

新疆农业大学硕士学位论文

中草药提取物对肉仔鸡生产性能及部分血液
生理生化指标的影响

THE EFFECTS OF EXTRACT FROM CHINESE HERBS
ON PERFORMANCE AND THE BIOLOGICAL AND
BIOCHEMICAL INDEX OF BLOOD IN BROILER

研 究 生 姓 名: 赵 兴
导师姓名及职称: 王 子 荣 副教授
专 业: 动物营养与饲料科学
研 究 方 向: 新兴饲料添加剂的开发利用

新疆·乌鲁木齐

二〇〇三年六月

致 谢

本论文是在导师王子荣副教授的亲切关怀和悉心指导下完成的，导师对科研一丝不苟、严肃认真的态度将使我受用终生，广博的学识、严谨的学术作风、务实的工作作风也使我毕生难忘，在此表示崇高的敬意和诚挚的感谢。在我的学习和试验中，杨开伦副教授和余雄副教授都给予了我许多的建议和指导。

感谢新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事长杨焰先生、总经理陈辉先生、技术总监朱文涛先生、技术中心经理范苏江在试验过程中给予的大力支持和协助。

感谢潘榕老师、李春兰老师、陈勇老师、赵红琼老师在试验实施过程中给予的大力支持和帮助。

感谢邓先德博士研究生、黄现青、赵小刚、黄灿、杨红文、方雷、孙世民、夏冬华、李凤鸣、杨淑晶等师兄姐妹在试验过程中给予的大力支持和鼓励。

真诚地感谢三年研究生学习、工作、生活中给予我关心和帮助而未提及的所有老师、同学和朋友们！

最后，特别要感谢最敬爱父母和家人，是他们在我身后默默的支持和关爱着我，使我能够有信心和力量去面对学习和生活中的困难，谨以此文献给他们，表达我对他们深深的感激！

中草药提取物对肉仔鸡生产性能及部分血液 生理生化指标的影响

**The Effects of Extract from Chinese Herbs on Performance and the
Biological and Biochemical Index of Blood in Broiler**

符号、缩略语

AA	amino acid	氨基酸
ALB	albumin	白蛋白
BUN	blood urea nitrogen	血液尿素氮
Ca	calcium	钙
CP	crude protein	粗蛋白
GOT	glutamate-oxaloacetate transaminase	谷草转氨酶
GPT	glutamate-pyruvate transaminase	谷丙转氨酶
HGB	hemoglobin	血红蛋白
IgG	immunoglobulin G	免疫球蛋白 G
IgM	immunoglobulin M	免疫球蛋白 M
Lymph	lymphocyte	淋巴细胞
RBC	red blood cell	红细胞
TP	total protein	总蛋白（血液）
WBC	white blood cell	白细胞
MCHC	mean corpuscular hemoglobin concentration	平均红细胞血红蛋白浓度

摘 要

为了评价一种新的中草药提取物的饲用价值。本试验研究了这种中草药提取物对肉仔鸡生产性能及其对肉仔鸡部分血液生理生化指标的影响, 其中包括两个试验:

试验一: 选用 800 羽肉仔鸡, 随机分为对照组 I (基础日粮)、对照组 II (基础日粮+抗生素), 试验组 I (基础日粮+0.1%提取物剂量)、试验组 II (基础日粮+0.2%提取物剂量)、试验组 III (基础日粮+0.4%提取物剂量) 和试验组 IV (基础日粮+1%中草药原药)。结果表明: 与对照组 I 相比, 试验组 I、试验组 II、试验组 III 的成活率提高了 1.6~2.2%; 采食量提高了 12.9~18.1% ($p<0.01$), 日增重提高了 9.9~12.6% ($p<0.05$); 与对照组 II 相比, 试验组 I、试验组 II、试验组 III 的成活率提高 2.5~3.2%, 除试验组 II 外, 其它两个剂量组的日增重、采食量均与抗生素组无显著差异 ($p>0.05$)。从饲喂试验的结果可以看出, 在 0.1~0.4% 的剂量范围内, 不同剂量中草药提取物对肉仔鸡的料重比无显著影响, 其作用主要表现为提高了肉仔鸡的采食量。

试验二: 选用 80 羽肉仔鸡, 随机分为对照组 I (基础日粮)、对照组 II (基础日粮+抗生素), 试验组 I (基础日粮+0.1%提取物剂量)、试验组 II (基础日粮+0.2%提取物剂量)、试验组 III (基础日粮+0.4%提取物剂量) 和试验组 IV (基础日粮+1%中草药原药)。分别于 24 日龄和 45 日龄按比例 40 羽肉仔鸡测定血液常规生理指标和血清中 TP、ALB、BUN、IgM、IgG 的含量和 GPT、GOT 的活性。结果表明: 0.1~0.4% 剂量的中草药提取物使 24 日龄肉仔鸡血液中 WBC、Lymph 数量分别降低了 9.6~14.2% ($p>0.05$) 和 16.2~20.2% ($p>0.05$), 对其它指标影响不显著 ($p>0.05$), 而对 45 日龄肉仔鸡血液常规生理指标影响也不显著 ($p>0.05$); 0.1~0.4% 剂量的中草药提取物对肉仔鸡血清中 TP、ALB、BUN 含量和 GPT、GOT 活性均无显著影响 ($p>0.05$), 但使 24 日龄肉仔鸡血清中 IgM、IgG 含量分别降低了 40% ($p<0.01$) 和 2.3~3.8% ($p>0.05$), 而对 45 日龄肉仔鸡血清中 IgM、IgG 影响不显著。

关键词: 肉仔鸡 生产性能 血液 生理生化指标

The Effects of Extract from Chinese Herbs on Performance and Some Biological and Biochemical Index of Blood in Broiler

Zhao Xing

(Xinjiang Agricultural University, 830052, Urimqi)

Wang Zirong, Supervisor

(Department of Animal Science, Xinjiang Agricultural University, 830052, China)

Abstract

The thesis was carried out to study the effects of an extract from Chinese herbs on production performance and some biological and biochemical index of blood in broiler. Two trials were included in the thesis.

In the first trial, eight hundred 4-day-old broilers were selected. They were assigned into control I (based diet), control II (based diet + antibiotic), treatment I (based diet + 0.1% extract), treatment II (based diet + 0.2% extract), treatment III (based diet + 0.4% extract), treatment IV (based diet + 1% Chinese herbs). Compared to control I, three extract groups' survival rate of broiler increases by 1.6~2.2%, and daily weight gain increases by 9.9~12.6% ($p < 0.05$), and intake increases by 12.9~18.1% ($p < 0.01$). Comparing with control II, survival rate of broiler increases by 2.5~3.2%, and daily weight gain and intake of treatment I and treatment III is not significant ($p > 0.05$).

In the second trial, eighty 4-day-old broilers were selected. They were assigned into control I (based diet), control II (based diet + antibiotic), treatment I (based diet + 0.1% extract), treatment II (based diet + 0.2% extract), treatment III (based diet + 0.4% extract), treatment IV (based diet + 1% Chinese herbs). At the age of 24 days and 45 days, broilers were examined for some biological and biochemical index. Compared to control 1, the number of White blood cell (WBC) and Lymphocyte (Lymph) decreases by 9.6~14.2% and 16.2~20.2% respectively, the content of Immunoglobulin M (IgM) decreases by 40% ($p < 0.01$), and the content of total protein (TP), albumin (ALB), blood

urea nitrogen (BUN), Immunoglobulin G(IgG) and the active of glutamate-pyruvate transaminase (GPT) and glutamate-oxaloacetate transaminase(GOT) are not significant at the age of 24 days. At the age of 45 days, comparing with control 1, the content of IgG increases by 15%($p<0.05$), the others' index is not significantly.

Key word: broiler performance blood biological and biochemical index

目 录

致谢	
符号、缩略语	
中文摘要	
英文摘要	
一、文献综述.....	1
引言.....	2
1. 抗生素促生长机制简介.....	2
1.1 饲用抗生素的作用.....	2
1.2 饲用抗生素的作用机制.....	2
2. 中草药饲料添加剂的概述.....	4
3. 中草药饲料添加剂的研究进展.....	4
3.1 中草药饲料添加剂的应用效果.....	4
3.2 中草药饲料添加剂在家禽生产上的应用.....	9
4. 中草药饲料添加剂的研究和开发方向.....	10
4.1 微量量化.....	10
4.2 中西药结合.....	11
4.3 探索新的药物来源.....	11
4.4 规范实验研究方法.....	11
4.5 深入研究中草药饲料添加剂的作用机理.....	12
4.6 加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究.....	12
4.7 制定质量标准和监测方法.....	13
5. 本研究的目的、意义及研究内容	13
二、试验研究.....	15
试验一、中草药提取物对肉仔鸡生产性能及 45 日龄鸡胸肉中氨基酸的影响.....	15
引言.....	15
1. 材料与方法.....	16
1.1 试验材料、日粮及设计方案	16
1.2 饲养管理与免疫程序	17
1.3 样品采集	17
1.4 测定项目及方法	17
1.5 统计分析	18
2. 试验结果与分析.....	18
2.1 不同添加剂量对肉仔鸡生产性能的影响	18
2.2 中草药提取物对 45 日龄肉仔鸡鸡胸肉中 17 种氨基酸含量的影响.....	24
试验二、中草药提取物对肉仔鸡部分血液生理生化指标的影响	26
引言.....	26
1. 材料与方法.....	27
1.1 试验材料、日粮及设计方案	27

1.2 饲养管理与免疫程序	27
1.3 血样的采集及处理	27
1.4 测定项目、方法及仪器	28
1.5 统计分析	28
2. 试验结果与分析	28
2.1 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡部分血液生理指标的影响..	28
2.2 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡部分血清生化指标的影响..	30
三、讨论	33
1. 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡生产性能的影响.	33
1.1 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡成活率的影响	33
1.2 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡各阶段日增重、采食量、 料重比的影响.	34
2. 中草药提取物对鸡胸肉中 17 种氨基酸含量的影响.	36
3. 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡部分血液生理生化指标的影 响.	36
3.1 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡部分血液生理指标的影 响.	36
3.2 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡部分血清生化指标的影 响.	37
4. 中草药提取物对肉仔鸡血清中部分免疫球蛋白的影响.	38
四、结论	39
附录	40
参考文献	45

前 言

饲料添加剂在世界范围内的普遍应用，已有 40 多年的历史。饲料添加剂的主要作用是提高动物对饲料营养物质的利用率，改善产品的质量，提高动物健康水平和有利于饲料加工。但目前的发展趋势是：饲料添加剂的选择，主要受消费者和食品安全等方面的限制，某些抗生素以及营养重分配剂等已被禁用，化学合成饲料添加剂的使用将逐渐减少。动物营养学的研究方向已在不断调整以顺应这些趋势，动物饲料添加剂的研究方向已转向天然，对人类和动物健康无害的替代物上，这些替代物包括：益生菌、酶制剂、有机酸、高效的矿物元素、植物活性物质和中草药制剂等（陈越等，2000）。

中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物，其资源丰富、历史悠久。中草药免疫活性物质能增强机体免疫机能、提高动物抗应激、抗疾病能力、改善动物生产性能，且具有无残留、不易产生耐药性等优点，是近年来国际动物营养学研究的一大热点。中草药可解决长期困扰畜牧业发展的抗生素残留问题，提高生产率，减少畜牧业对环境的污染，发展绿色畜牧业，满足人民的食品安全需求，缩小我国畜牧业与发达国家的差距，增强我国畜产品在国际市场的竞争力，减少加入 WTO 对我国畜牧业的冲击，具有重要的经济意义和社会效益（朴淑香，李德发，2002）。

一、文献综述

1 抗生素的促生长机制简介

饲用抗生素是在药用抗生素基础上发展形成的，一般作为饲料添加剂使用。自上个世纪50年代由美国FDA批准在畜禽上使用以后，在世界各地得到广泛的应用。但上个世纪60年代后，人们对细菌产生抗药性的机制和抗药性转移有了进一步的了解发现，因此有人提出饲用抗生素和人用抗生素分开。可现在抗生素在世界许多国家的使用都没有将人畜使用抗生素分开，而且抗生素的滥用现象十分严重。所以，现在饲料添加剂的发展向两个方向进行，一是开发新的抗生素，二是开发新的、更安全的饲料添加剂。

1.1 饲用抗生素的作用

在饲料中的饲用抗生素一方面作为帮助动物抗御疾病，另一方面又可改善养分利用，促进生长、提高饲料转化率。

1.2 饲用抗生素的作用机制

1.2.1 抗生素与环境

Coates等（1952）在两种饲养环境条件下对抗生素促生长作用进行了研究，结果发现，抗生素只在经常养鸡的环境中有效，而在没有养鸡的环境中没有效果。Hill和Lillie等（1953）研究认为，在无菌环境中鸡的生长速度不受抗生素的影响。由此人们推断，环境中存在能抑制动物生长的某些因子（抗生长因子），而抗生素的促生长作用是由于抗生素能抑制这些抗生长因子，从而促进动物生长。

1.2.2 抗生素对胃肠道组织学的影响

Gordon（1952）和Pepper（1953）研究发现，常规鸡使用抗生素后可减轻肠壁的重量，减少肠壁的厚度。Henry等人（1986，1987）对维吉尼霉素、土霉素、杆菌肽锌、巴波霉素和林肯霉素在肉仔鸡上的应用效果进行了试验，结果显示，

这些抗生素都可以减轻小肠重量。因此人们提出抗生素可以使肠壁变薄从而有利于营养物质的吸收，最终促进动物生长。

1.2.3 抗生素与饲料营养

上个世纪五六十年代，许多人研究了青霉素和金霉素对饲料中营养消耗的影响。Linkswiller等（1951）研究结果认为他们可以节约维生素B₆的消耗；Waibel等（1953）研究显示他们可以节约维生素B₁的消耗；Biely等（1951）研究认为他们可以节约维生素B₂的消耗；Coates等（1952）研究认为他们可以节约生物素、维生素A和胡萝卜素的消耗；Machlin等（1952）和West等（1955）研究认为他们可以节约蛋白质的消耗。Pate（1980）研究认为他们可以节约蛋氨酸的消耗。

1.2.4 抗生素对动物体内外氨的影响

氨被认为是恒温动物的毒素，无论存在于环境中还是在动物体内都对动物的生长有抑制作用。Alvares等（1964）研究发现，在一定条件下，抗生素能抑制尿酶活性，并降低肠道氨的浓度。Carlie（1984）和Vissek（1984）研究证明，抗生素确实具有降低动物组织和环境中氨的浓度的作用。

1.2.5 抗生素与饲料抗生长因子

在天然饲料中存在着一些对动物生长不利的因子，被称为饲料抗营养因子。Untawale等（1979）和Wagner（1977）研究发现，在饲料中添加一定量的抗生素可以减少这些抗生长因子的不利影响。Aluvares等（1964）研究发现，大豆尿酶的活性可受抗生素的抑制，从而降低肠道中氨的生成，促进动物生长。

1.2.6 抗生素与免疫系统

大量研究发现，所有饲用抗生素都具有共同的特点，即在畜禽幼年阶段促生长效果明显，而越往后作用效果就越不明显。Glick（1968）研究认为，抗生素可以降低切除法氏囊鸡的死亡率并提高其体增重。因此有人根据研究提出抗生素可能与动物免疫系统有关。Dafwang等（1985）的一系列研究显示，抗生素的确可以促进鸡法氏囊的发育。但Naqi（1984）的研究结果表明，抗生素与免疫系统无关。

2 中草药饲料添加剂的概述

中草药饲料添加剂，是指以中国对中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导，辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然物饲料添加剂。因其具有天然性、多功能性、无毒副作用、无抗药性等多种特性（谢中权，牛树琦，1996），而在当今人们追求健康、自然的时代里，受到个方面广泛的关注。在饲料添加剂的开发中，以其独特的优势被受青睐，以称为研究开发的热点之一。

3 中草药饲料添加剂的研究进展

中草药饲料添加剂具有促进畜禽生长和保健作用，并因其无毒、无害、无残留、元耐药性的独特优势愈来愈被我国畜牧工作者重视。目前，中草药约有 5000 种可用于添加剂，有 200 多个品种。

3.1 中草药饲料添加剂的应用效果

3.1.1 增进食欲、提高营养物质的利用和促进动物生长

中草药饲料添加剂的主要功能是增强消化吸收和合成代谢，促进生长发育。促进消化吸收常用的药物有山楂、麦芽、神曲、砂仁、接骨木、肉桂、枳壳、厚朴等，促进合成代谢常用的药物有人参、麻黄、黄芪、白术、刺五加、枸杞子、补骨脂等。黄一帆等（1992）用黄芪、何首乌、神曲、麦芽、酸枣仁等组成的中草药饲料添加剂进行了 AA 肉仔鸡和艾维茵肉仔鸡试验，结果表明，试验组中草药饲料添加剂比例为 1% 时，AA 鸡与艾维茵鸡分别比对照组提高增重 5.37% ($p < 0.01$) 与 6.09% ($p < 0.01$)，饲料转化率提高 9.0% 与 10.1%，证明此类中草药具有促进肉仔鸡增重，并改善饲料转化率的效果。文中还分析认为神曲、麦芽可以健脾行气、开胃、助消化，同时这两味药中除含有维生素 C 及 B 族维生素外，还含有多种淀粉酶，配方中的酸枣仁能养心、安神，对鸡有抗应激作用，亦含有粗蛋白、多种维生素，所有这些都有利于肉仔鸡对饲料的消化吸收利用，提高其

生产性能。中草药中有一些具有固有的香甜味。蔡荣先等（1998）用甘草、白术、茴香等组成的香味中草药饲料添加剂饲喂肉用仔鸡，试验结果表明，它们能够明显增进食欲，生长速度提高 8.85% ($p<0.01$)，饲料报酬改善了 6.9%，取得了明显的经济效益。齐亚山等（1995）利用酸枣仁、何首乌、枳壳、贯众、神曲、麦芽等组成的中草药饲料添加剂进行了育肥猪的饲喂试验，试验结果表明，不仅中草药添加剂促进了猪的生长，提高了饲料报酬，而且还具有良好的经济效益。孟昭聚（1994）选择德系安哥拉长毛兔作为试验对象进行了以苍术、黄芪、陈皮、大青叶等为主的中草药饲料添加剂的综合试验，结果显示不仅幼年长毛兔的增重提高 19%，而且成年兔的产毛量也可提高 15.6%，同时繁殖母兔的产活仔数提高 16.4% ($p<0.01$)，初生活仔窝重亦提高了 10.83% ($p<0.05$)。另外还有把中草药饲料添加剂应用于狐狸和貉等特种动物生产中并能有效提高生产性能的报道（李长胜，1997）。

3.1.2 增强动物的繁殖机能，提高蛋鸡的产蛋率

以传统中兽医学方药理论分析，淫羊藿、女贞子均入肾经，它与动物机体的发育、生长、衰老以及生理机能的成熟和衰退是密切相关的。黄一帆等（1993）用上述两味中药并配以黄芪、麦芽、神曲组成蛋鸡用中草药饲料添加剂进行了试验，结果表明，这一多种成分组成的中草药饲料添加剂把伊莎蛋鸡的产蛋率提高了 9.37% ($p<0.01$)，饲料转化率提高了 7.41%；王凤和（1993）所做的类似试验也得出了相似的结论。实际上现代药理研究亦已证明淫羊藿具有促性腺作用，对雌性动物可以使子宫内膜增厚、子宫腔扩大、子宫角和卵巢的重量增加，卵巢黄体细胞增多（周自动等，1991）。中草药还可以提高雄性动物的繁殖性能，谷新利等（1997）用其配制的中草药添加剂“强精散”饲喂种公羊，试验结果表明，25 天后，种公羊的精子活力、精子存活率、精子密度、射精量均有极显著的提高，而且停药后依然可以保持，同时对云雾状特征、pH 值和精子畸形率无不良影响。用于增进蛋鸡的产蛋率的中草药有益母草、补骨脂、贯众、罗勒等，徐立等（1992）用补骨脂、益母草、罗勒等中药组成“促尽散”饲喂京白 II 系及海赛

克斯等蛋鸡，结果表明该“促蛋散”具有补肾活血、促进排卵的功效，拌料饲喂产蛋鸡，每日每只 1.0g，平均产蛋率可提高 15.2%，效果显著。李文学等（1997）用含有当归、黄芪、元参、益母草等成分的中草药饲料添加剂进行的蛋鸡试验也表明该中草药饲料添加剂能提高生殖机能，延缓生产机能的衰退，减慢高峰期产蛋下降的速度，使鸡的生产性能充分发挥出来，其试验组的平均产蛋率（65.2%）和饲料报酬（2.6：1）较对照组（52.1%，2.8：1）均有显著的改善，而且经济效益显著。潘琦等（1996）用蛇床子、五味子、白术等组成蛋鸡中草药饲料添加剂也取得了相似的结论。

3.1.3 增强免疫功能，提高抗病力

增强免疫作用的中草药有黄芪、高陆、刺五加、淫羊藿、穿心莲、茯苓等。黄一帆等（1996）报道，用淫羊藿等制成的中草药饲料添加剂饲喂蛋用雏鸡，采用 β —微量鸡新城疫血凝抑制试验（ND—HI）、 α —醋酸纤维膜电泳法（测血清丙球蛋白）和苯酯酶法（ANAE）检测了参试鸡的三项免疫指标，结果表明，三项免疫指标均有显著提高。淫羊藿、红花中含有生物活性多糖，这些多糖均有明显的免疫刺激作用，淫羊藿还能促进动物的细胞免疫与体液免疫功能，对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌等有抑制作用。滑静等（1998）用黄芪和淫羊藿、红花合剂作小公鸡饲料添加剂研究对小公鸡增重及免疫功能的影响，结果表明，黄芪试验组的小公鸡增重、外周血液 T 淋巴细胞正常值及法氏囊重均显著高于对照组（ $p < 0.05$ ），黄芪试验组和淫羊藿、红花合剂试验组的小公鸡其肌胃重均明显高于对照组（ $p < 0.05$ ），同时，两试验组小公鸡小肠对葡萄糖溶液的吸收程度也显著高于对照组（ $p < 0.05$ ）。

3.1.4 抗菌驱虫，保持动物机体健康

起抗菌作用的中草药很多，常用的有连翘、板兰根、黄连、黄柏、紫花地丁、鱼腥草、穿心莲、白头翁等；作为驱虫剂的有槟榔、大蒜、仙鹤草、常山、苦参等。罗兴刚等（1995）用芦根、益母草、防己、地榆等组成的中草药饲料添加剂对哺乳母猪和仔猪腹泻（K88—LB）与双价基因工程菌疫苗在防治仔猪黄白痢方

面的效果进行了对比试验研究，通过 19 头长×大哺乳母猪 35 天和 19 胎 204 头仔猪 28 天的饲养试验，结果表明，中草药添加剂在提高仔猪日增重、28 日龄断奶成活率、防治仔猪黄白痢和降低仔猪单位增重成本等方面都明显优于双价基因工程菌疫苗对照组，并认为对于预防仔猪黄白痢时，必须综合考虑，把环境、母猪和仔猪视为一个整体对待，中草药饲料添加剂因其不仅含有治病的药物，也含有丰富的维生素、氨基酸、矿物质等，其作用途径是先作用于母猪，再通过母乳作用于仔猪，不仅能防病，也能促进生长。杨宝琦等（1992）用益母草、老虎爪草、苦参、王不留行、苍术、艾叶等复合组成的中草药饲料添加剂“母仔壮”也基于这一思路，所做的试验效果亦很好，与对照组相比，仔猪黄痢发病率下降 11.78%，白痢发病率下降 35.54%，成活率提高 19.28%。徐欢根等（1996）利用浙江农业大学开发的使用量为 0.1%的“天元”中草药饲料添加剂与肉用仔鸡饲料中常用的饲用抗生素（杆菌肽 50ppm，硫酸抗敌素 10ppm）进行了为期 42 天的肉仔鸡饲养对比试验，结果表明，增重情况、饲料转化率及仔鸡成活率基本一致，可见具有相同的饲养效果，而且使用“天元”中草药饲料添加剂其经济效益明显优于抗生素。而用山药、神曲、苍术、蒲公英、黄芩、黄柏等组成的中草药饲料添加剂“保健助长散”，在替代 0.05%硫酸新霉素和 0.03%泰乐加抗生素时，肉仔鸡 56 日龄生产性能表现良好，日增重提高，料肉比下降，特别是平均成活率提高了 5.29%（王进友等，1998）。

3.1.5 提高畜产品品质

中草药多为天然植物资源，根据很多研究分析表明，许多中草药中含有植物色素，并且有些中草药色素含量极为丰富，这为改善产品（肉、蛋）色泽提供了可能，王自良（1998）报道，用主要成分为沙棘果渣的中草药饲料添加剂饲喂蛋鸡，结果发现两个试验组的蛋黄指数分别提高 3.1 级和 1.7 级。袁福汉（1994）用辣椒、石膏、红花、黄芪组成的添加剂饲喂蛋鸡，试验组鸡蛋蛋黄指数平均为 9.58 级，而对照组仅为 6.11 级，停药 10 天后，蛋黄色泽显著下降。中草药饲料添加剂还能够改善畜产品的风味，提高畜产品的品质，王权等（1996）用侧柏籽、

首乌、黄精、夜交藤等 8 种中草药组成的中草药添加剂饲喂艾维茵肉仔鸡 34 天以上，可提高肌肉中蛋白含量，改善脂肪酸组成，提高氨基酸及矿物质水平，使肉质和汤味口感鲜、甜、香，改变了腥、淡味。陆钢等（1996）以炒小茴香和茯苓为主的中草药组成肉仔鸡风味型中草药饲料添加剂“香苓粉”，它的应用可以明显改善白羽鸡的风味特征，经气相色谱和色质联用法定性定量分析证实，提高了鸡肉中的 26 种风味成分，特别是十八醛、乙基异丙醚、戊烷和二甲基烷含量以及棕榈乙酯、月桂酸等物质水平，并认为肉仔鸡风味的改善与中草药饲料添加剂配方中的小茴香、肉桂、陈皮含有挥发性成分有关。

3.1.6 促进泌乳，改善乳的品质

王秋芳等（1993）根据泌乳母畜产后体质虚弱、代谢旺盛的特点，选用黄芪、当归、川芎作为添加剂饲喂奶山羊，阶段性使用期间，乳质正常，产乳量每天增加 0.38kg，增长率达 9.6%。刘深廷等（1997）用党参、当归、黄芪、川芎、王不留行、苍术、通草、益母草、冬葵子等 9 味中草药组成的饲料添加剂 1% 饲喂乳牛，能够显著提高奶牛的产奶量并能够改善乳汁，乳脂率提高 11.2%，其他成分乳糖、乳蛋白、乳中干物质含量均无影响，其增乳机理可能是通过提高对泌乳活动的调节机能来实现的。

3.1.7 抗应激功能

夏季高温往往引起蛋鸡新陈代谢和生理机能的改变，以至影响产蛋量和饲料利用效率。袁福汉（1993）以藿香、银花、板兰根、苍术、龙胆草等组成中草药饲料添加剂，发挥它们各自的清暑祛热、解毒杀菌、健脾化湿的功能，提高高温季节时产蛋鸡的抗热应激能力，据其试验报道，蛋鸡的产蛋率可提高 9.37%~11.29%，饲料报酬改善 5.45%~13.2%。张淑君等（1994）也做了类似的蛋鸡试验，他们用多种中草药组成蛋鸡热应激添加剂，产蛋鸡蛋重增加 1.8g/枚，产蛋率提高 7.85%，且经济效益明显。金岭梅等（1998）采用具有开胃健脾，清热消暑功能的中草药如山楂、苍术、陈皮、槟榔、黄芩、香薷、藿香等组成中草药饲料添加剂进行喂猪的试验，结果表明它可以缓解热环境对商品猪的生产性能的影响，试验猪体重可提高 8.7%，饲料利用率提高 12.4%，且每千克增重的饲

料成本节省 8.3%。中草药中可以对动物机体起抗应激作用的还很多,如绞股蓝、苍术、厚朴等,这方面的研究报道也较多,韦旭斌等(1999)对此作了综述。

3.2 中草药饲料添加剂在家禽生产上的应用

3.2.1 中草药饲料添加剂对家禽生产性能的影响

中草药添加在家禽日粮中,对肉仔鸡火鸡的增重、蛋鸡产蛋量有一定的影响。满晨等(1997)报道:用黄柏、板兰根、大蒜等十味中草药和中草药发酵制剂按一定比例配制的添加剂添加在肉用仔鸡日粮中,结果表明,肉仔鸡日粮中加中草药添加剂的试验组与对照组相比,其增重、成活率高于对照组($p<0.05$)。郑亚勤等(1997)报道:以芥籽、胡椒、五味子、甘草为主要原料的中草药粉剂添加在公火鸡日粮中,结果发现添加中草药添加剂的试验组比对照组可显著提高增重速度。方炳初等(1992)在蛋鸡日粮中添加 0.4%由黄芪、神曲、板兰根、地榆等十味中草药组成的添加剂,可提高产蛋率 7.48%~7.93%,饲料利用率提高 10.78%~12.45%,且有防治疾病和一定的抗应激作用。李文学等(1997)报道,由当归 5g、黄芪 5g、元参 8g、蒲公英 10g、地丁 10g、大青叶 10g、黄芩 5g、益母草 10g、连翘 5g、木通 5g、泽兰叶 5g、知母 5g、甘草 5g 组成的中草药添加剂以 0.1%的剂量添加在海兰白鸡日粮中,产蛋率较对照组提高 3.1%,死淘率降低 1.1%,并可改善饲料报酬。以柴胡 30g、黄芪 450g、党参 300g、白芍 360g、当归 360g、甘草 240g、茵陈 180g、女贞子 240g 配制而成的中草药添加剂柴芩散以 0.3%的剂量添加在蛋鸡日粮中,可显著提高蛋鸡的产蛋率,降低料蛋比和鸡群的死亡率,提高了蛋鸡在产蛋高峰期的生产性能(李立顺等,1999)。

3.2.2 中草药饲料添加剂对家禽抗热应激和免疫力的影响

中草药因其具有清热解毒的作用,因此在家禽的抗热应激方面的作用也很突出。刘凤华等(1999)报道,使用中草药饲料添加剂后,蛋鸡约热应激反应程度减小。并且不同配方的中草药复方效果不同。中草药添加剂对提高家禽的免疫力有很重要的作用。滑静等(1998)测试了黄芪、淫羊藿与红花合剂作为饲料添加剂

对小公鸡免疫机能的影响，结果发现，添加黄芪(0.2g/d 只)的试验组的 T 淋巴细胞比值显著高于对照组，免疫器官脾脏、法氏囊重显著高于对照组，这可能与黄芪中所含的生物活性多糖及皂甙类有关。因为黄芪多糖有免疫刺激作用，能促进机体抗体的生成，可使抗体形成细胞数和溶血测定值显著增强，提高小鼠血清 IgA、IgM、IgG 水平，抗体分泌细胞及 T、B 淋巴细胞和 NK 细胞明显增强。淫羊藿与红花合剂(各 0.2g/d 只)有使 T 淋巴细胞比值有增高趋势，但差异不显著。这可能与淫羊藿与红花含有生物活性多糖有关。

3.2.3 中草药的抗病效应

中草药饲料添加剂对鸡球虫病有一定的抵抗作用，杜爱芳等(1998)报道：在艾维茵肉仔鸡日粮中添加 0.1%的中草药复方制剂，并与添加马杜霉素 (5mg/kg)的试验组比较，结果表明，长期添加比短期添加具有更好的抗球虫效果。从药效判定标准看，该添加剂有中等抗球虫效果，因复方制剂中的鸦胆子含生物碱、糖甙等成分，对阿米巴、疟原虫均有杀灭效力，同时对肠道寄生虫如鞭虫、蛔虫、绦虫有驱虫作用。

4 中草药饲料添加剂的研究和开发方向

4.1 微量化

目前，中草药作为饲料添加剂，剂量普遍较大，一般均在 0.5%以上，有些甚至多达 5%，这样不仅增加了中草药添加剂的成本，而且适口性也受到影响，还稀释了饲料中的营养浓度，因此使用时受到了某种程度的限制，不利于中草药饲料添加剂的推广应用。我们知道，中草药的有效成分极为复杂，一般主要成分有生物碱、蛋白质和氨基酸、有机酸、油脂、蜡、挥发油、甙类、鞣质、树脂类、植物色素、矿物质和维生素，近年来，有关中草药有效成分的研究日趋深入，有效化学成分的分析 and 提取使得中草药饲料添加剂的添加量降低，使用更加方便，不仅增加了应用效果，而且针对性也很强。叶均安 (1997) 筛选出的优化配方，

形成了肉仔鸡专用的“天元”中草药饲料添加剂，其添加量仅为 0.1%，基本实现了微量化，而且效果良好。

4.2 中西药结合

畜禽生产中应用的中草药饲料添加剂种类很多，根据其方剂组成可分为单味添加剂、复方添加剂和中西药结合添加剂三类。单味添加剂只使用一味中草药，组成单一，功能专一，针对性强。如松针粉，在防治蛋鸡缺硒病方面效果显著；栀子粉，主要用于提高蛋鸡的产蛋性能。复方添加剂由多种中草药组成，功能全面，如“母仔壮”、“增重散”等。近年来，随着中草药的应用范围的扩大，现在越来越多地把中西药结合起来使用，中西药结合添加剂就是将中草药与化学合成药物复配，有的以中草药为主，少量搭配化学药物，也有的在多种化学合成药物中添加少量中草药，无论谁主谁辅，均应遵循配伍原则，符合协同规律，以增强使用效果。如用甲氧苄胺嘧啶（TMP）防治鸡白痢时，与抗菌中草药苦参、黄柏、蒲公英、白头翁等合用，可协同增效，其效果高于痢特灵。

4.3 探索新的药物来源

应该说，目前中草药添加剂研究仍处于起步阶段，用作饲料添加剂的中草药数量尚不多，而我国中草药资源极为丰富，许多种类还有待开发，通过中草药有效成分的分析与研究，开辟新的药物来源，从而更好地服务于畜禽养殖业的发展。这方面借鉴美国氰胺公司的成功经验，该公司从我国一种常用于驱虫的中草药——常山的有效成分入手，通过提取和制备其有效成分——常山酮，然后弄清它的化学结构，最后成功地运用化学工程方法合成了一种新型禽用抗球虫药——氢溴酸常山酮，现在由德国赫司特公司生产，并冠以商品名“速丹”，目前正在中国市场销售，抗球虫效果很好，受到广大养殖户的欢迎。

4.4 规范实验研究方法

近些年来，很多国家都兴起了对天然中草药饲料添加剂的开发，中国是天然

物中草药饲料添加剂的发源地，这方面的实验研究数量很多，每年均有新的成果或产品出现。然而，从全国来看，在天然物中草药饲料添加剂的实验研究方法上，仍存在不少问题，如设计不尽合理、实验研究方法不够恰当、科学实验数据处理及结论分析不充分等。结果真正符合审批标准的产品不多，因此要规范实验研究方法。对此，谢仲权（1997）做了有益的探讨，文中在实验设计、实验指标、剂型剂量、实验动物及毒性试验方法上提出了自己的观点，受到了广泛的重视，这有利于中草药饲料添加剂研究的深入，并推动中草药饲料添加剂的实际应用。

4.5 深入研究中草药饲料添加剂的作用机理

对中草药饲料添加剂作用机理的研究，大多数学者仍沿用传统的中草药理论，其远远不能解释药物的真正作用原因。应采用现代医药学的方法，从体内营养物质代谢与利用途径、激素的分泌调控等方面去探讨，并把现代科学技术和现代分子生物学同中草药添加剂研究相结合。随着中草药有效成分化学研究的进步，中草药中常见的有效成分如多糖、黄酮、生物碱及甙类化合物得到了提取或制备，这对深入研究中草药饲料添加剂的作用机理很有帮助。

4.6 加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究

中草药饲料添加剂产品，目前多为固体粉状剂型，因此其生产设备及工艺都较为简单，一般可分为药检、干燥、称量、粉碎、混合、分装、检验等工序。然而为了确保产品质量和开发新型产品，应加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究。莫伟仁等（1997）指出中草药材的功效因产地不同、采摘期不同差异甚大，因此对原料必须进行药检，认真把好原料质量关，这是首要环节。其次要对各种原料进行干燥，把好干燥关，以利于粉碎，确保计量准确。混合则是加工工艺中的一个重要环节，混合均匀度一定要好，这样才能充分发挥配伍的药效。此外，冀贞阳（1993）提出中草药饲料添加剂也应重视炮制，炮制是中草药的特殊加工，是兽医工作者提高药物质量，保证最佳疗效的重要措施之一。中草药作为饲料添

加剂的作用机理与治疗疾病机理相同，所以要同样重视炮制。

4.7 制定质量指标和监测方法

中草药饲料添加剂，是一种不同于化学合成的独特添加剂，其质量指标和监测方法是否完全挪用化学合成添加剂，有待进一步探讨。中草药的成份复杂，其中有效和无效成分两者间无绝对界限，又在不同情况下可转化，而且每一味药可含有数种甚至 10 多种化学成份，同时又因产地、采收、贮藏和炮制等不同，成分含量以至于某些化学成分会有较大的差异，以及单味使用与复方制剂各成分间亦发生变化等，比较复杂，增加了监测难度。此外，中草药药理和药效，特别是复方剂，有些是在实验室不能完全确定的。如中草药的抗菌作用，有些在实验室检测并无抑抗，却能防治细菌性疾病。又如钩吻，其钩吻碱被认定对人有较大的毒性，但作为肉仔鸡增重的添加剂，无毒无残留，增重效果优良。因此应结合中草药的特点，制订其质量指标和监测方法，促进中草药饲料添加剂的研究和应用。

5 本研究的目的、意义及研究的内容

目前在畜禽水产养殖业生产中所使用的饲料添加剂除了氨基酸、维生素、微量元素等营养性成分外，还含有促生长剂、抗生素、抗球虫药及其它化学合成类抗菌药物，它们在配合饲料中的使用对提高动物生产力水平，推动养殖业的发展起着至关重要的作用。然而，这些非营养性药物添加剂有其不足之处，如果在配合饲料中长期使用很容易使病原菌株产生抗药性，药效下降，而且易导致畜禽水产品药物残留增加，危害动物和人体健康。因此，新型安全的药物饲料添加剂的研制和应用就显得日趋重要，中草药饲料添加剂以其廉价、低毒害、低药残、安全方便、功能全面等优点已引起了畜禽养殖业的极大关注。

中草药有其天然性、多功能性、低毒副作用、低药残、无抗药性的独特优势，是用以替代化学合成物和激素类的理想饲料添加剂，但在使用中草药饲料添加剂时，也应注意剂型的选择、药物的选择以及配方的筛选等问题，正确使用、注意

安全，这对于保护环境、促进畜牧业可持续发展，具有十分重大的意义。

因此，研制出一种既能有效替代饲用抗生素，又能像抗生素一样微量添加的、对作用机理有一定的认识的中草药饲料添加剂就成为本研究的主要的目的；本论文主要研究了中草药提取物对艾维茵肉仔鸡生产性能的、血液生理指标、血清生化指标、鸡胸肉中氨基酸含量。

二、 试验研究

试验一、中草药提取物对肉仔鸡生产性能及

45 日龄鸡胸肉中氨基酸含量研究

摘要：选用 800 羽肉仔鸡，随机分为对照组 I（基础日粮）、对照组 II（基础日粮+抗生素），试验组 I（基础日粮+0.1%提取物剂量）、试验组 II（基础日粮+0.2%提取物剂量）、试验组 III（基础日粮+0.4%提取物剂量）和试验组 IV（基础日粮+1%中草药原药）。结果表明：饲喂中草药提取物的肉仔鸡成活率较饲喂抗生素的肉仔鸡提高了 2.5~3.2%，而日增重和料重比都与抗生素组的肉仔鸡基本相同（ $p>0.05$ ）；在饲料中添加 0.2%的中草药提取物的肉仔鸡与饲喂抗生素的肉仔鸡相比可将鸡肉中 17 种氨基酸的总含量提高 12.8%（ $p<0.01$ ），而且可将天门冬氨酸（Asp）的相对含量 2.5%（ $p<0.01$ ），脯氨酸（Pro）的相对含量降低了 9.4%（ $p<0.05$ ）。说明中草药提取物与抗生素相比不仅可以在一定程度上提高肉仔鸡的成活率，而且在其它生产性能上也与抗生素无显著差异。

关键词：中草药提取物 肉仔鸡 生产性能 氨基酸

引言

自上个世纪 40 年代证实青霉素可以作为有效的化学治疗药物以来，抗生素的研究、筛选、合成和应用得到迅速的发展。1950 年，美国食品与药品管理局（FDA）第一次批准可以在饲料中添加抗生素后，各国竞相效仿。抗生素作为一种抗病、促生长剂在饲料中的应用开创了养殖业和饲料工业的新纪元，使得规模养殖在全世界迅速发展，极大的推动了养殖业和饲料工业的前进步伐。而随着抗生素的广泛使用，特别是肆意滥用，产生了一系列威胁人类身体健康的问题（如药物残留、细菌耐药性等等）。基于此，人们开始审视自己的过去，力图开发新的、高效、无害的饲料添加剂。

中草药作为饲料添加剂使用，在我国已有数千年的历史，它不仅能够防病治

病、促进动物生长，而且具有无耐药性的特点，所以在抗生素替代品的研究开发成为一个研究的热点。本研究即是根据现代医学对中医药学的研究成果，结合动物营养的基本原理和生产实践，针对肉仔鸡的特点科学进行中药配伍，并对其进行有效成分的提取，添加于肉仔鸡饲料中，目的是替代抗生素在饲料中的抗病、促生长作用，满足人民群众对健康生活的追求。

1 材料与方法

1.1 试验材料、日粮和设计方案

1.1.1 试验材料

本试验选取 4 日龄艾维茵肉仔鸡 800 只、提取物采用新疆天康畜牧生物技术股份有限公司提供的从黄芪、党参、淫羊藿、酸枣仁、麦芽、神曲等复方中草药提取物。

1.1.2 基础日粮配方（见表 1—1）

表 1—1 日粮成分及营养水平

	日粮成分（‰）				营养水平		
	第一阶段日粮	第二阶段日粮	第三阶段日粮		第一阶段日粮	第二阶段日粮	第三阶段日粮
玉米	583.8	633.23	670.37	CP（%）	21.0	20.0	18.0
植物油	12.0	9.0	20.0	ME（kJ/kg）	2950	3000	3150
豆粕	264.8	184.0	127.0	Ca（%）	0.94	0.9	0.88
棉粕	28.0	34.0	79.0	FP（%）	0.45	0.43	0.4
肉粉	—	20.0	2.0	TP（%）	0.73	0.68	0.65
菜粕	35.0	40.0	9.0				
玉米蛋白粉	45.0	50.0	60.0				
胆碱	0.5	0.5	0.5				
赖氨酸	0.4	0.97	2.0				
蛋氨酸	—	1.3	0.93				
石粉	8.0	8.4	9.6				
磷酸氢钙	18.0	14.0	15.0				
食盐	3.0	3.0	3.0				
矿微	1.1	1.2	1.2				
维生素	0.4	0.4	0.4				

1.2.3 试验设计 (见表 1—2)

表 1—2 试验设计方案

组别	数量 (羽)	重复 (个)	组成
对照组 I	44	2	基础日粮
对照组 II	168	4	基础日粮+金霉素 0.6kg/t
试验组 I	168	4	基础日粮+提取物 1.0kg/t
试验组 II	168	4	基础日粮+提取物 2.0kg/t
试验组 III	168	4	基础日粮+提取物 4.0kg/t
试验组 IV	84	2	基础日粮+原药粉 10.0kg/t

1.2 饲养管理与免疫程序

1.2.1 饲养管理

本试验预饲期为 3 天, 正饲期为 42 天; 第一周温度控制在 35~38℃, 以后每周降低 5~6℃, 直至 20~22℃, 夜间架火维持; 试验期内各组肉仔鸡均采用 3 阶段饲喂的方法, 每日 3 次喂料, 自由采食, 自由饮水。

1.2.2 免疫程序 (见表 1—3)

表 1—3 免疫程序

日龄	疫苗
1 日龄	马立克
7 日龄	ND—IB _{H120}
14 日龄	法氏囊 (首免)
24 日龄	法氏囊 (二免)
27 日龄	ND

1.3 样品采集

在对照组 II 和试验组 II 中每个重复选取体重适中的、健康活泼的肉仔鸡各 5 羽, 各取鸡胸肉各约 200g, 待测定氨基酸时使用。

1.4 测定项目及方法

记录每天 9: 00 时、14: 00、23: 00 鸡舍中各重复单元距地面高度约 30cm 处的温度; 体重测定统一为晚 9: 00 开始断料, 于次日凌晨 1: 00 开始测定体重, 分别测定试验第一天 (4 日龄)、第七天 (10 日龄)、第十四天 (17 日龄)、第二

十一天(24日龄)、第二十八天(31日龄)、第三十五天(38日龄)和第四十二天(45日龄)的体重,测量使用YP3000型电子称(精确度为1g,称量范围0~6kg);记录每天每个重复中的耗料情况;测定鸡胸肉中17种氨基酸的含量,氨基酸测定采用PICO.TAG分析方法,使用Agilent1100分析仪进行分析,环境温度为26℃,环境湿度为40%。

1.5 统计分析

数据均以平均值±标准差表示,使用SPSS11.0统计分析软件对数据进行独立样本t检验分析和单因素方差分析。

2 试验结果与分析

2.1 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡生产性能的影响

2.1.1 不同添加剂量中草药提取物对成活率的影响(见表1—4)

表1—4 不同添加剂量提取物对肉仔鸡成活率的影响

组别	肉仔鸡羽数	成活率(%)						总成活率(%)
		1周	2周	3周	4周	5周	6周	
对照组I	44	100	100	100	97.7	97.7	100	95.5
对照组II	168	100	98.2	99.4	99.4	97.5	100	94.6
试验组I	168	100	100	100	100	97.6	99.4	97.0
试验组II	168	99.8	100	98.8	99.4	100	100	97.6
试验组III	168	100	100	98.8	99.4	98.8	100	97.0
试验组IV	84	100	98.8	100	91.6	100	100	90.5

表1—4表明,与对照组II相比,试验组I、试验组II、试验组III的成活率分别提高了2.5%、3.2%、2.5%,试验组IV的成活率降低了4.3%;与对照组I相比,试验组I、试验组II、试验组III的成活率分别提高了1.6%、2.2%、1.6%,试验组IV的成活率降低了5.2%。

2.1.2 不同添加剂量中草药提取物对各周情况的影响(见表1—5)

表 1—5 不同添加剂量中草药提取物对各周日增重的影响

	对照组 I	对照组 II	试验组 I	试验组 II	试验组 III	试验组 IV
始重	66.3±1.8	67.6±2.9	64.1±1.1	65.6±2.7	63.6±1.0	63.0±4.5
第一周日增重	12.1±0.3	16.2±1.6	14.4± 1.1	13.9± 0.5	13.9±0.4	14.1±0.5
第二周日增重	27.9±0.8	37.9±1.8	35.6± 1.2	37.4± 3.3	35.6±3.6	33.6±6.6
第三周日增重	43.5±1.6	40.2±2.4	44.6± 2.1	43.5± 2.6	42.3±3.2	38.5±3.6
前期日增重	27.8±0.4	31.4±0.6	31.5± 1.1	31.6± 0.8	30.6±1.8	28.7±3.2
第四周日增重	49.3±1.7	49.5±11.6	50.9± 4.7	50.5± 5.0	58.0±8.5	55.8±8.2
第五周日增重	50.8±3.7	64.4±5.1	65.6±11.7	52.4±16.8	56.4±8.8	55.9±8.8
第六周日增重	41.5±2.5	49.6±14.1	42.5±17.3	45.0±17.7	46.6±15.6	55.7±7.8
后期日增重	47.2±1.5	54.5±3.3	53.0± 3.5	51.0± 3.4	53.6±4.8	55.8±2.4
全期日增重	37.5±1.0	43.0±1.8	42.3±1.7	41.3±1.5	42.1±1.7	42.3±2.8

注：方差分析结果见附表

由表 1—5 可知，第一周日增重情况看，对照组 II 比对照组 I 提高了 33.9% ($p<0.01$)，试验组 I 比对照组 I 提高了 15.1% ($p<0.05$)，试验组 II 比对照组 I 提高了 15.3% ($p<0.05$)，试验组 III 比对照组 I 提高了 17.1% ($p<0.05$)；对照组 II 比试验组 II 提高了 16.4%，对照组 II 比试验组 III 提高了 16.2% ($p<0.05$)，其余各组之间差异不显著 ($p>0.05$)。从以上结果可以看出，抗生素组的日增重显著高于大于四个试验组，而四个试验组的日增重又显著高于饲喂基础日粮的对照组，抗生素和中草药添加剂都可以在第一周显著提高肉仔鸡的生长强度，而且抗生素在第一周对肉仔鸡的促生长作用是显著高于四个试验组，说明抗生素对生长初期的肉仔鸡促生长作用较强，同时也表明不论是中草药原药还是它的提取物都对生长初期的肉仔鸡有促生长作用，只是作用不如抗生素来的那样强烈而已。

第二周日增重的情况来看，对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III、试验组 IV 比对照组 I 的日增重分别提高了 35.7% ($p<0.01$)、27.5% ($p<0.01$)、33.7% ($p<0.01$)、27.5% ($p<0.05$) 和 20.2% ($p>0.05$)，其余各组间均无显著差异 ($p>0.05$)。根据上述情况分析，与饲喂基础日粮的肉仔鸡相比，饲喂抗生素和中草药及其提取物的各组肉仔鸡仍然保持着较强的促生长作用，生长强度依然大大高于饲喂基础日粮的肉仔鸡，只有饲喂中草药原药的组虽然日增重较饲喂基础日粮的组提高了 20.2%，但由于组内生长情况差异较大，在统计分析时表现为差异不显著。从第二周的统计结果分析，饲喂中草药提取物的各组促生长作用已基本接近抗生素组在第二周对肉仔鸡的促生长作用。

第三周日增重情况看，试验组 I 较对照组 II 提高了10.9% ($p<0.05$)，其余各组较对照组 II 也都有不同程度的提高，但无显著差异 ($p>0.05$)。本周饲喂中草药提取物的各组肉仔鸡生长速度已经超过饲喂抗生素的肉仔鸡的生长速度，但只有1kg提取物/日粮的肉仔鸡试验组的生长速度显著提高了，而饲喂中草药原药的肉仔鸡生长速度仍低于饲喂抗生素的肉仔鸡。饲喂基础日粮的肉仔鸡在本周生长速度出现了一个较大的提高，可能是因为前两周生长速度较慢，在本周有一定的补偿生长的缘故。

前期（试验前三周）日增重看，对照组 II、试验组 I、试验组 II 比对照组 I 分别提高了12.9% ($p<0.01$)、13.3% ($p<0.01$) 和13.7% ($p<0.01$)，试验组 III 比对照组 I 提高了10.1% ($p<0.05$)，其余各组间均无显著差异 ($p>0.05$)。从前三周的总体生长情况，饲喂提取物的各组肉仔鸡与饲喂抗生素的肉仔鸡生长速度基本相同，只有饲喂中草药原药的肉仔鸡的生长速度较慢一些，可能原药中的有效成分由于细胞膜和细胞壁的阻碍作用，使药效发挥作用较慢，因此在前三周的总日增重比饲喂抗生素和中草药提取物各组肉仔鸡稍差一些。

第四周的日增重情况，各组之间统计结果均无显著差异 ($p>0.05$)。但饲喂4kg中草药提取物/t日粮的肉仔鸡与饲喂中草药原药的肉仔鸡日增重分别比饲喂抗生素的肉仔鸡提高了17.2%和12.7%，而其它饲喂中草药提取物与两个对照组相比，日增重十分接近。

第五周日增重情况看，对照组 II 比对照组 I 提高了26.8% ($p<0.05$)，其余各组之间无显著差异 ($p>0.05$)。

第六周日增重情况，各组之间均无显著差异 ($p>0.05$)。

后期日增重情况，对照组 II、试验组 I 比对照组 I 提高了15.5% ($p<0.05$) 和12.3% ($p<0.05$)，其余各组之间均无显著差异 ($p>0.05$)。

从全期日增重的情况看，对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III 比对照组 I 分别提高了 14.4% ($p<0.05$)、12.6% ($p<0.05$)、9.9% ($p<0.05$) 和 12.2% ($p<0.05$)，其余各组之间均无显著差异 ($p>0.05$)。

2.1.3 不同添加剂量中草药提取物对采食量、料重比的影响 (见表 1—5)

表 1—6 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡采食量、料重比的影响 单位: g/羽/天

		对照组 I	对照组 II	试验组 I	试验组 II	试验组 III	试验组 IV
第一周	日采食量	19.5±0.0	21.7±0.9	22.1±0.0	21.7±0.9	21.7±0.9	22.1±0.0
	料重比	1.6±0.0	1.4±0.2	1.6±0.1	1.6±0.1	1.6±0.1	1.6±0.1
第二周	日采食量	52.0±0.0	51.4±0.5	51.0±0.0	51.0±0.0	51.4±0.0	50.2±1.2
	料重比	1.9±0.1	1.4±0.1	1.4±0.1	1.4±0.1	1.4±0.2	1.6±0.4
第三周	日采食量	88.6±2.2	93.5±0.0	93.5±0.0	88.9±0.9	94.0±0.9	92.7±1.2
	料重比	2.1±0.1	2.4±0.1	2.1±0.1	2.0±0.2	2.2±0.2	2.5±0.2
第四周	日采食量	90.9±4.6	95.2±3.9	93.5±2.0	91.0±3.3	96.9±2.0	98.6±0.0
	料重比	1.9±0.2	2.0±0.5	1.9±0.2	1.8±0.1	1.7±0.3	1.8±0.3
第五周	日采食量	103.9±2.3	148.8±2.2	151.0±0.7	135.6±6.0	148.0±6.0	142.0±1.2
	料重比	2.1±0.1	2.3±0.2	2.4±0.4	2.8±1.0	2.7±0.5	2.6±0.4
第六周	日采食量	138.0±6.9	173.6±2.5	172.6±1.7	171.8±2.0	172.6±1.7	170.1±0.0
	料重比	3.4±0.1	3.7±0.8	4.9±2.7	3.9±1.6	4.0±1.1	3.1±0.4
全期	日采食量	81.1±2.4	95.7±0.8	95.6±0.5	91.5±1.8	95.8±1.2	94.2±0.2
	料重比	2.1±0.0	2.2±0.1	2.2±0.1	2.2±0.0	2.2±0.1	2.2±0.1

注: 方差统计分析结果见附表

有表 1-6 可知, 第一周采食量情况: 对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III 和试验组 IV 比对照组 I 分别提高了 11.3% ($p<0.05$)、13.3% ($p<0.05$)、11.3% ($p<0.05$)、11.3% ($p<0.05$) 和 13.3% ($p<0.05$); 而本周的料重比结果显示, 对照组 II 较对照组 I、试验组 I、试验组 II、试验组 III 和试验组 IV 分别降低了 12.5% ($p<0.05$)、12.5% ($p<0.05$)、12.5% ($p<0.05$)、12.5% ($p<0.05$) 和 12.5% ($p>0.05$)。该结果验证了抗生素对年幼的畜禽促生长作用明显的结论, 抗生素对年幼肉仔鸡的促生长作用不仅表现为采食量的增加, 它还提高了仔鸡的饲料转化效率, 而中草药添加剂对 4~10 日龄的肉仔鸡的促生长作用则主要表现为采食量的增加。

第二周的结果显示, 对照组 I、对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III 较试验组 IV 采食量都有显著 ($p<0.05$) 的增加, 该结果主要是由于数据中有四组数据的标准差为零所至, 因此各组之间的采食量应该无显著差异; 而料重比方面, 对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III 和试验组 IV 较对照组 I 分别降低了 26.3% ($p<0.01$)、26.3% ($p<0.01$)、26.3% ($p<0.01$)、26.3% ($p<0.01$) 和 15.8% ($p<0.05$), 其余各组间无显著差异 ($p>0.05$)。随着日龄的增加, 中草药提取物对肉仔鸡的促生长作用已经开始表现为提高饲料转化效率, 与饲喂抗生素相比基

本相同。

第三周的结果为：对照组 II、试验组 I、试验组 III 和试验组 IV 的采食量分别较对照组 I 提高了 5.5% ($p < 0.01$)、5.5% ($p < 0.01$)、6.1% ($p < 0.01$) 和 4.6% ($p < 0.01$)，对照组 II、试验组 I、试验组 III 和试验组 IV 的采食量较试验组 II 也分别提高了 5.2% ($p < 0.01$)、5.2% ($p < 0.01$)、5.7% ($p < 0.01$) 和 4.3% ($p < 0.01$)；料重比上，对照组 I 较对照组 II 和试验组 IV 分别降低了 12.5% ($p < 0.05$) 和 16% ($p < 0.05$)，试验组 I 较对照组 II 和试验组 IV 也分别降低了 12.5% ($p < 0.05$) 和 16% ($p < 0.05$)，试验组 II 比对照组 II 和试验组 IV 也分别降低了 16.7% ($p < 0.01$) 和 20% ($p < 0.01$)，其余各组之间无显著差异 ($p > 0.05$)。上述结果表明，除试验组 II 采食量显著低于各试验组外，其它各试验组的采食量均显著高于饲喂基础日粮的肉仔鸡，与饲喂抗生素的肉仔鸡基本持平，而中草药提取物对肉仔鸡的促生长作用又主要表现为提高了饲料转化效率。

第四周的结果为：试验组 III 和试验组 IV 的采食量较对照组 I 分别提高了 6.6% ($p < 0.05$) 和 8.5% ($p < 0.05$)，试验组 III 和试验组 IV 的采食量较试验组 II 分别提高了 6.5% ($p < 0.05$) 和 8.4% ($p < 0.05$)，其它各组之间无显著差异 ($p > 0.05$)；料重比方面，各组间无显著差异 ($p > 0.05$)。本周只有试验组 III 和试验组 IV 表现出较好的促生长作用，它们的促生长效果集中体现在提高了日粮的采食量。

第五周的试验结果为：对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III 和试验组 IV 比对照组 I 分别提高了 43.2% ($p < 0.01$)、45.3% ($p < 0.01$)、30.5% ($p < 0.01$)、42.4% ($p < 0.01$) 和 36.7% ($p < 0.01$)，对照组 II、试验组 I、试验组 III 较试验组 II 采食量分别提高了 9.7% ($p < 0.01$)、11.4% ($p < 0.01$)、9.1% ($p < 0.01$)，试验组 I 较试验组 IV 采食量也提高了 6.3% ($p < 0.05$)；各组料重比无显著差异 ($p > 0.05$)。本周抗生素和中草药及其提取物继续表现出一定的促生长作用，但饲料转化效率有了不同程度的降低，只是由于重复间差异较大，因此统计时没有表现出各组之间的差异。

第六周试验结果：对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III 和试验组 IV 比

对照组 I 采食量分别提高了 25.8% ($p<0.01$)、25.1% ($p<0.01$)、24.5% ($p<0.01$)、25.1% ($p<0.01$) 和 23.3% ($p<0.01$)，其它各组之间无显著差异 ($p>0.05$)；各组之间料重比差异不显著 ($p>0.05$)。本周抗生素和中草药及其提取物继续表现出一定的促生长作用，但用中草药提取物饲喂肉仔鸡的饲料转化效率有了不同程度的降低。

全期总体结果：对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III、试验组 IV 比对照组 I 采食量分别提高了 18.0% ($p<0.01$)、17.9% ($p<0.01$)、12.9% ($p<0.01$)、18.1% ($p<0.01$) 和 16.2% ($p<0.01$)，对照组 II、试验组 I、试验组 III 比试验组 II 分别提高了 4.5% ($p<0.01$)、4.5% ($p<0.01$)、4.6% ($p<0.01$)，其余各组之间无显著差异 ($p>0.05$)；料重比项目中各组之间料重比无显著差异 ($p>0.05$)；对照组 II、试验组 I、试验组 II、试验组 III 比对照组 I 分别提高了 14.4% ($p<0.05$)、12.6% ($p<0.05$)、9.9% ($p<0.05$) 和 12.2% ($p<0.05$)，其余各组之间均无显著差异 ($p>0.05$)。从全期的生产性能指标分析，抗生素和中草药及其提取物对肉仔鸡的促生长作用主要还是体现在提高了肉仔鸡的采食量，而饲料转化效率（料重比）基本上没有差异。

2.2 中草药提取物对肉仔鸡生长趋势的影响

2.2.1 抗生素对肉仔鸡生长趋势的影响

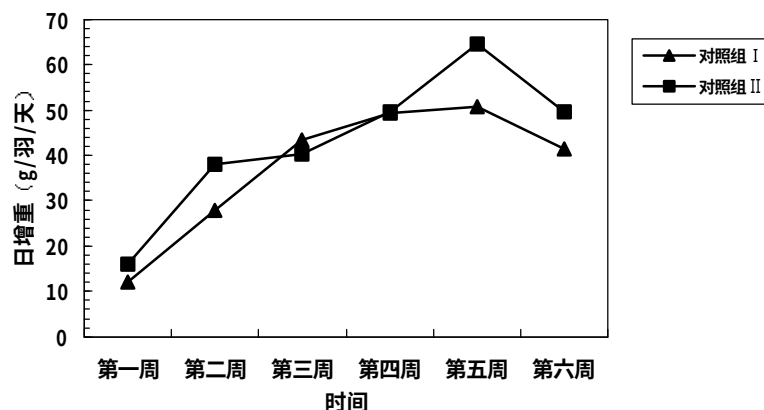


图1—1 抗生素对肉仔鸡生长趋势的影响

由图 1—1 可知，抗生素对肉仔鸡生长趋势的影响主要在第一周、第二周、第五周、第六周，其作用表现的较早，在试验的第一周、第五周就有极显著的表现。

2.2.2 中草药提取物对肉仔鸡生长趋势的影响

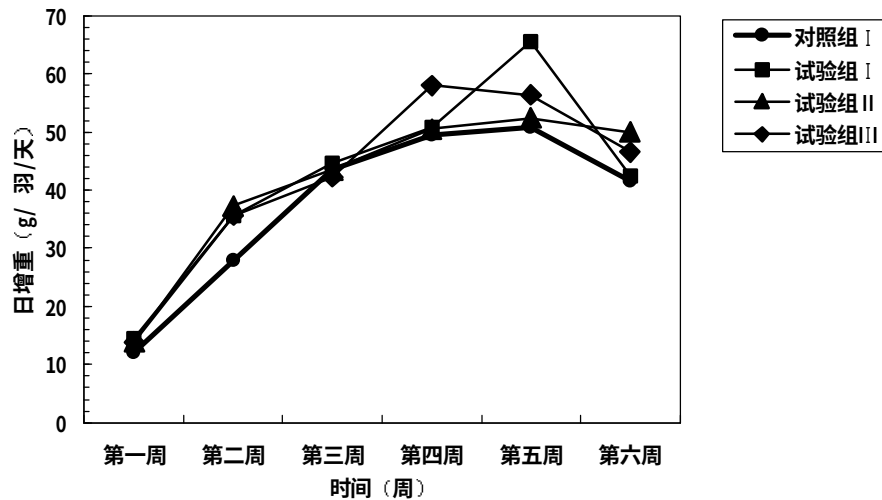


图1—2 不同剂量中草药提取物对肉仔鸡生长趋势的影响

图 1—2 显示，中草药提取物对肉仔鸡的生长趋势的作用主要是在试验的第一周、第二周、第五周、第六周这四个时期，其中试验组 I 在第四周也有加快生长趋势的影响。

2.3 中草药提取物对 45 日龄肉仔鸡鸡胸肉中 17 种氨基酸含量的影响 (见表 1—7)

表 1—6 结果表明：饲喂中草药提取物的肉仔鸡鸡胸肉中 17 种氨基酸的总含量较饲喂抗生素的肉仔鸡提高了 12.8% ($p < 0.01$)，其中 Asp、Glu、Ser、Gly、Arg、Thr、Ala、Tyr、Met、Ile、Leu、Phe 的含量较添加金霉素的对照组有了极显著的提高了 ($p < 0.01$)，His、Lys、Pro 有了显著提高 ($p < 0.05$)，而对 Val、Cys 的含量却无显著影响 ($p > 0.05$)；饲喂中草药提取物的肉仔鸡鸡胸肉 Asp 的相对含量较饲喂金霉素的肉仔鸡提高了 2.5% ($p < 0.01$)，但 Pro 的相对含量却降低了

9.4% ($p<0.05$)。

表 1—7 提取物对鸡胸肉 17 种氨基酸含量的影响 单位: g/100g 鸡胸肉

氨基酸(AA)	对照组 II		试验组 II	
	含量	相对含量	含量	相对含量
天门冬氨酸(Asp)	2.41±0.10	9.25±0.06	2.79±0.05**	9.48±0.10**
谷氨酸(Glu)	3.85±0.18	14.77±0.33	4.38±0.09**	14.89±0.15
丝氨酸(Ser)	0.97±0.06	3.72±0.29	1.15±0.02**	3.90±0.06
甘氨酸(Gly)	1.05±0.04	4.02±0.08	1.18±0.02**	4.01±0.06
组氨酸(His)	1.64±0.17	6.29±0.57	1.88±0.08*	6.38±0.25
精氨酸(Arg)	1.98±0.04	7.61±0.22	2.18±0.03**	7.41±0.17
苏氨酸(Thr)	1.03±0.05	4.32±0.04	1.26±0.03**	4.26±0.08
丙氨酸(Ala)	1.77±0.09	6.79±0.20	2.03±0.06**	6.91±0.19
脯氨酸(Pro)	1.06±0.03	4.08±0.21*	1.10±0.02*	3.73±0.08
酪氨酸(Tyr)	0.89±0.04	3.41±0.13	0.99±0.03**	3.37±0.06
缬氨酸(Val)	1.47±0.11	5.65±0.25	1.52±0.37	5.18±1.26
蛋氨酸(Met)	0.94±0.08	3.59±0.18	1.08±0.03**	3.67±0.07
半胱氨酸(Cys)	0.25±0.03	0.95±0.11	0.27±0.04	0.93±0.14
异亮氨酸(Ile)	1.24±0.07	4.76±0.13	1.44±0.04**	4.88±0.10
亮氨酸(Leu)	2.09±0.12	8.02±0.22	2.39±0.04**	8.12±0.08
苯丙氨酸(Phe)	1.03±0.04	3.95±0.07	1.19±0.03**	4.05±0.09
赖氨酸(Lys)	2.30±0.12	8.83±0.51	2.59±0.22*	8.81±0.66
17 种氨基酸总含量	26.08±0.93	100	29.42±0.58**	100

注: *表示差异显著 ($p<0.05$); **表示差异极显著 ($p<0.01$)

试验二、中草药提取物对肉仔鸡部分血液生理生化指标的影响

摘要：选用 80 羽肉仔鸡，随机分为对照组 I（基础日粮）、对照组 II（基础日粮+抗生素），试验组 I（基础日粮+0.1%提取物剂量）、试验组 II（基础日粮+0.2%提取物剂量）、试验组 III（基础日粮+0.4%提取物剂量）和试验组 IV（基础日粮+1%中草药原药）。分别于 24 日龄和 45 日龄按比例 40 羽肉仔鸡测定血液常规生理指标和血清中 TP、ALB、BUN、IgM、IgG 的含量和 GPT、GOT 的活性。结果表明：0.1~0.4%剂量的中草药提取物使 24 日龄肉仔鸡血液中 WBC、Lymph 数量分别降低了 9.6~14.2% ($p>0.05$) 和 16.2~20.2% ($p>0.05$)，对其它指标影响不显著 ($p>0.05$)，而对 45 日龄肉仔鸡血液常规生理指标影响也不显著 ($p>0.05$)；0.1~0.4%剂量的中草药提取物对肉仔鸡血清中 TP、ALB、BUN 含量和 GPT、GOT 活性均无显著影响 ($p>0.05$)，但使 24 日龄肉仔鸡血清中 IgM、IgG 含量分别降低了 40% ($p<0.01$) 和 2.3~3.8% ($p>0.05$)，而对 45 日龄肉仔鸡血清中 IgM、IgG 影响不显著。

关键词：中草药提取物 肉仔鸡 生理生化指标 血液

引言

中草药是纯天然物质，安全可靠，毒副作用低，不易产生抗药性和造成残留，且兼有营养和药效双重功能。因此，合理使用中草药添加剂是养殖业健康发展的新的切入点，中草药饲料添加剂也将成为 21 世纪重要的“绿色”饲料添加剂。国内外对畜禽血液酶活性与生产性能的关系研究，主要集中在血液酶活性与日增重、胴体与肉质性状等几个方面。血清中 TP、ALB、BUN 含量反映机体蛋白质的吸收和代谢状况，GOT、GPT 反映了蛋白质合成和分解代谢状况。

本实验在研究了中草药提取物对肉仔鸡生产性能影响的基础上，进一步研究和探讨它对肉仔鸡血液常规指标和血清中血清总蛋白（TP）、白蛋白（ALB）、尿素氮（BUN）的浓度及谷草转氨酶（GPT）、谷丙转氨酶（GLT）、活性等血液生理生化指标的影响，以图寻找出该提取物是通过影响血液中那些成分的变

化，影响肉仔鸡的生长和免疫能力，而促进肉仔鸡生长和提高成活率的。

1 材料与方法

1.1 试验材料、日粮和设计方案

1.1.1 试验材料

本试验选取 1 日龄艾维茵肉仔鸡 40 只、提取物采用新疆天康畜牧生物技术股份有限公司提供的从黄芪、党参、淫羊藿、酸枣仁、麦芽、神曲等复方中草药提取物。

1.1.2 基础日粮配方（见试验一中基础日粮配方）

1.2.3 试验设计（见表 2—1）

表 2—1 试验设计方案

组别	数量（羽）	重复（个）	组成
对照组 I	8	2	基础日粮
对照组 II	16	4	基础日粮+金霉素 600g/t
试验组 I	16	4	基础日粮+提取物 1000g/t
试验组 II	16	4	基础日粮+提取物 2000g/t
试验组 III	16	4	基础日粮+提取物 4000g/t
试验组 IV	8	2	基础日粮+原药粉 10kg/t

1.2 饲养管理与免疫程序（见试验一中的饲养管理与免疫程序）

1.3 血样的采集及处理

分别于 24 日龄和 45 日龄时，在试验各组中每个重复选取体重适中的、健康活泼的肉仔鸡各 2 羽，称重、结料后，在前胸三角处拔毛，用酒精棉球消毒，进行心脏采血。采血时，为避免污染，使用一次性采血针和真空管进行采血，每羽采血样两管，一管 2ml 做抗凝处理，用作血液生理指标的测定；另一管采血样 5ml 不做抗凝处理，将血液置于室温下，使其凝集，3000 转/分钟取血清 0.5ml，用作血清生化指标的测定。（注：本试验采集的血样均在当日送往新疆维吾尔自

治区中医院，当日测定)

1.4 测定项目、方法及仪器

血清总蛋白(双缩脲法)、血清白蛋白(溴甲酚绿法)、血清尿素氮(试剂盒)、谷草转氨酶(紫外—苹果酸脱氢酶法,试剂盒)、谷丙转氨酶(紫外—乳酸脱氢酶法,试剂盒)、IgM、IgG(均为免疫球蛋白试剂盒),以上指标使用日立7060Automatic Analyzer 进行分析;血液常规指标的测定使用 BC—2000 血细胞分析仪进行测定。

1.5 数据处理

数据均以平均值±标准差表示,使用 SPSS11.0 统计分析软件,进行独立样本 t 检验数据处理分析和单因素多水平方差分析。

2 试验结果与分析

2.1 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡部分血液生理指标的影响

2.1.1 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡血液中白细胞数(WBC)、淋巴细胞数(Lymph)的影响(见表 2—2)

表 2—2 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡血液 WBC、Lymph 的影响

	WBC ($\times 10^9/L$)		Lymph ($\times 10^9/L$)	
	24 日龄	45 日龄	24 日龄	45 日龄
对照组 I	84.80±11.79	63.08± 7.48	72.40±13.11	56.78±10.04
对照组 II	78.10±15.64	63.93±10.22	66.51±15.22	58.68±11.72
试验组 I	72.74±13.70	57.54± 7.38	58.93±10.10	52.19± 8.85
试验组 II	74.53± 8.69	59.78± 5.51	57.80± 6.03	55.06± 5.70
试验组 III	76.73±25.48	60.76± 5.32	60.64±20.34	57.33± 4.66
试验组 IV	60.40±11.95	64.03± 4.38	47.60± 7.62	57.60± 7.28

由表 2—2 可知,45 日龄肉仔鸡血液中 WBC、Lymph 较 24 日龄肉仔鸡血清 WBC、Lymph 数量呈降低趋势,而且中草药及其提取物在 24 日龄时对肉仔鸡血液中 WBC、Lymph 数量有降低作用。

血细胞计数结果显示, 24 日龄时, 对照组 I、试验组 II 较试验组 IV 分别提高了 40.1% ($p<0.01$)、23.4% ($p<0.01$), 其余各组间无显著差异 ($p>0.05$); Lymph# 计数结果为, 对照组 I、对照组 II 较试验组 IV 分别提高了 52.1% ($p<0.05$)、39.7% ($p<0.05$), 其余各组间无显著差异 ($p>0.05$); 但从上表中可以看出, 抗生素与中草药都有降低 24 日龄肉仔鸡血液中 WBC、Lymph 数量的作用, 饲喂中草药提取物的各组肉仔鸡较饲喂抗生素的肉仔鸡血液中 WBC、Lymph 数量降低的幅度更大一些。24 日龄时, 饲喂中草药提取物的各组肉仔鸡较饲喂基础日粮和饲喂抗生素的肉仔鸡血液中 WBC 数量分别降低了 9.6~14.2% 和 1.8~6.9%; Lymph 数量也较饲喂基础日粮和饲喂抗生素的肉仔鸡分别降低了 16.2~20.2% 和 8.8~13.1%。

45 日龄时, 各组间 WBC、Lymph 数量无显著差异 ($p>0.05$)。其中中草药提取物各组组较基础日粮组肉仔鸡血液中 WBC 数量降低了 3.7~8.8%。

2.1.2 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡血液红细胞数 (RBC)、血红蛋白 (HGB) 的影响 (见表 2—3)

表 2—3 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡血液 RBC、HGB 的影响

	RBC ($\times 10^{12}/L$)		HGB (g/L)	
	24 日龄	45 日龄	24 日龄	45 日龄
对照组 I	2.09 $\pm$ 0.25	1.42 $\pm$ 0.15	109.5 $\pm$ 11.7	73.00 $\pm$ 10.00
对照组 II	1.85 $\pm$ 0.40	1.37 $\pm$ 0.13	105.9 $\pm$ 16.9	72.30 $\pm$ 7.10
试验组 I	1.90 $\pm$ 0.30	1.29 $\pm$ 0.17	109.0 $\pm$ 16.4	67.00 $\pm$ 8.60
试验组 II	2.14 $\pm$ 0.19	1.37 $\pm$ 0.17	117.0 $\pm$ 12.7	70.50 $\pm$ 8.50
试验组 III	2.40 $\pm$ 1.07	1.36 $\pm$ 0.14	119.0 $\pm$ 30.0	62.90 $\pm$ 23.20
试验组 IV	1.69 $\pm$ 0.32	1.39 $\pm$ 0.12	102.0 $\pm$ 16.6	71.80 $\pm$ 5.50

表 2—3 显示, 自 24 日龄以后, 血液中 RBC 数量和 HGB 含量呈降低的趋势; 其中 24 日龄时, RBC 数量试验组 II 较试验组 IV 提高了 26.6% ($p<0.05$), 其余各组间无显著差异 ($p>0.05$); HGB 含量各组间无显著差异 ($p>0.05$)。但饲喂中草药提取物的各组肉仔鸡血液中 RBC 数量和 HGB 含量比饲喂抗生素的肉仔鸡分别提高了 2.7~29.7% 和 2.9~12.4%;

45 日龄时, 各组间 RBC 数量和 HGB 含量均无显著差异 ($p>0.05$)。(其它生理数据见附录)

2.2 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡部分血清生化指标的影响

2.2.1 不同添加剂量中草药提取物对艾维茵肉仔鸡部分血清生化指标的影响

2.2.1.1 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡血清中总蛋白 (TP)、白蛋白 (ALB)、尿素氮 (BUN) 的影响 (见表 2—4)

表 2—4 不同添加剂量中草药提取物对艾维茵肉仔鸡血清中 TP、ALB、BUN 的影响

	TP (g/L)		ALB (g/L)		BUN (mmol/L)	
	24 日龄	45 日龄	24 日龄	45 日龄	24 日龄	45 日龄
对照组 I	23.13±1.89	36.08±1.73	9.45±0.44	13.43±1.44	0.28±0.15	0.65±0.06
对照组 II	21.86±2.34	35.10±3.72	9.01±0.88	13.74±1.63	0.35±0.12	0.61±0.08
试验组 I	22.15±2.30	34.73±2.39	9.33±0.99	13.36±1.00	0.34±0.13	0.64±0.05
试验组 II	23.70±2.48	35.43±1.55	10.00±1.33	13.61±0.42	0.33±0.07	0.53±0.09
试验组 III	23.50±3.21	32.35±3.57	10.10±1.24	12.86±1.42	0.28±0.07	0.55±0.05
试验组 IV	23.48±3.57	32.18±0.59	9.48±1.80	12.48±0.79	0.40±0.08	0.63±0.10

由表 2—4 结果可知, 从 24 日龄至 45 日龄, 各组肉仔鸡血清中的 TP、ALB 和 BUN 含量都呈现出升高的趋势;

24 日龄时, 各组之间的 TP、ALB 含量差异不显著 ($p>0.05$); 试验组 IV 较试验组 III 提高了 42.9% ($p<0.05$), 其余各组差异不显著 ($p>0.05$); 其中 ALB 含量随中草药提取物的添加剂量的增大而增大; 其中饲喂中草药提取物的各组肉仔鸡血清中的 TP 含量比饲喂抗生素的肉仔鸡提高了 1.3~8.4%, ALB 含量提高了 3.6~12.1%;

45 日龄时, 各组肉仔鸡血清中 TP、ALB 和 BUN 含量差异不显著 ($p>0.05$)。

2.2.1.2 不同添加剂量中草药提取物对艾维茵肉仔鸡血清中谷丙转氨酶 (GPT)、谷草转氨酶 (GOT) 活性的影响 (见表 2—5)

表 2—5 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡血清中 GPT、GOT 活性的影响

	GPT (IU/L)		GOT (IU/L)	
	24 日龄	45 日龄	24 日龄	45 日龄
对照组 I	15.50±25.68	4.50±1.29	324.25±276.47	194.00±36.91
对照组 II	5.00± 2.51	9.00±4.99	305.63±118.63	264.75±28.78
试验组 I	5.38± 3.46	6.50±3.59	315.38±131.49	204.62±90.62
试验组 II	4.50± 1.77	7.00±2.07	268.63± 73.13	235.38±51.15
试验组 III	3.88± 1.36	11.75±3.06	252.80±109.86	305.63±50.42
试验组 IV	6.00± 4.24	10.00±3.56	331.50±130.76	210.50±24.77

表 2—5 结果显示, 在 24 日龄时, 随着添加剂量的增加 GPT、GOT 活性呈降低趋势, 而到了 45 日龄时, GPT、GOT 活性却随着添加剂量的加大而呈升高趋势;

24 日龄时, 各组之间 GPT、GOT 活性差异不显著 ($p>0.05$), 但对照组 I 两种转氨酶活性高于抗生素组和中草药提取物组的肉仔鸡血清中这两种转氨酶的活性 (GPT 活性分别提高了 210%和 188~299%, GOT 活性分别提高了 6.1%和 2.9~28.1%)。由图 1—1 生长强度趋势可知, 出现这种现象的原因可能是: 由于第一、二周饲喂基础日粮的肉仔鸡生长较为缓慢, 而在第三周出现了日增重提高幅度较大, 因此两种转氨酶活性也较大;

45 日龄时, 各组之间 GPT、GOT 活性差异不显著 ($p>0.05$)。

2.2.1.4 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡血清中免疫球蛋白 G (IgG)、免疫球蛋白 M (IgM) 含量的影响 (见表 2—6)

表 2—6 不同添加剂量中草药提取物对肉仔鸡血清中 IgG、IgM 含量的影响

	IgG (g/L)		IgM (g/L)	
	24 日龄	45 日龄	24 日龄	45 日龄
对照组 I	1.33±0.05	1.54±0.03	0.25±0.08	0.20±0.02
对照组 II	1.30±0.00	1.54±0.02	0.19±0.02	0.20±0.01
试验组 I	1.30±0.00	1.55±0.02	0.15±0.01	0.21±0.02
试验组 II	1.30±0.00	1.57±0.02	0.15±0.03	0.21±0.01
试验组 III	1.28±0.05	1.57±0.02	0.15±0.02	0.23±0.02
试验组 IV	1.30±0.00	1.58±0.02	0.14±0.02	0.23±0.01

表 2—6 结果表明, 24 日龄时, 中草药及其提取物对肉仔鸡血清中的 IgM、

IgG 含量都有一定的降低作用；45 日龄时，对肉仔鸡血清中的 IgM、IgG 含量都有不同程度的升高作用；

24 日龄时，对照组 I 较试验组 I、试验组 IV 肉仔鸡血清中 IgM 含量分别提高了 66.7% ($p<0.01$)、78.6% ($p<0.01$)，较试验组 II、试验组 III IgM 含量也都提高了 66.7% ($p<0.05$)；对照组 II 较试验组 I、试验组 II、试验组 III、试验组 IV 肉仔鸡血清中 IgM 含量分别提高了 26.7% ($p<0.01$)、26.7% ($p<0.01$)、26.7% ($p<0.01$) 和 35.7% ($p<0.01$)；IgG 项目中各组间无显著差异 ($p>0.05$)；

45 日龄时，试验组 III 比对照组 I、试验组 I 肉仔鸡血清中 IgM 含量分别提高了 15.0% ($p<0.05$)、9.5% ($p<0.05$)，试验组 IV 较对照组 I、对照组 II、试验组 I、试验组 II 血清中 IgM 含量分别提高了 15.0% ($p<0.01$)、15.0% ($p<0.01$)、9.5% ($p<0.01$)、9.5% ($p<0.01$)，试验组 III 较对照组 II 血清中 IgM 含量提高了 15.0% ($p<0.01$)，其余各组间均无显著差异 ($p>0.05$)；试验组 IV 比对照组 I 肉仔鸡血清中 IgG 含量提高了 2.6% ($p<0.05$)，试验组 III、试验组 IV 较对照组 II 血清中 IgG 含量分别提高了 1.9% ($p<0.05$)、2.6% ($p<0.05$)，试验组 IV 较对照组 II、试验组 I 血清中 IgG 含量分别提高了 2.6% ($p<0.01$)、1.9% ($p<0.01$)，其余各组之间无显著差异 ($p>0.05$)。

三、 讨论

1 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡生产性能的影响

1.1 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡成活率的影响

中草药饲料添加剂可以提高畜禽成活率的报道较多,刁晓平等(1995)报道:给AA(Abor Aores)肉仔鸡分别饲喂2%、3%的主要由白术、陈皮、山楂、酸枣、柴胡等配伍的中草药饲料添加剂使成活率分别较对照组提高了3.3和5.0个百分点($p<0.05$);陆钢等(1996)的试验证明:利用由小茴香、陈皮、神曲、干姜、肉桂和蜂花粉等组成的中药饲料添加剂“香苓粉”,以0.5%的添加剂量饲喂艾维茵肉仔鸡,经北京和天津两地试验,使成活率分别较对照组提高了1.6个百分点和3.24个百分点($p<0.01$);欧阳华等(1994)采用由黄连、黄芩、苍术、陈皮、茯苓、桉叶、青蒿和大黄等组成的中草药饲料添加剂“科宝”,以2%的添加比例饲喂肉仔鸡,使肉仔鸡成活率较饲喂抗生素和只饲喂基础日粮的肉仔鸡分别提高了13.33个百分点($p<0.05$)和20个百分点($p<0.01$);李旭、王选东(1995)使用山药5g、麦芽5g、陈皮2g、苍术2g、苦参1g的配伍的中草药饲料添加剂,以1%的比例添加于饲料中饲喂艾维茵肉仔鸡,使成活率较对照组提高了8个百分点;顾亚玲等(1995)以苦参、蒲公英等配伍的中草药添加剂,在饲料中按1%的比例添加饲喂AA(Abor Aores)肉仔鸡,结果使成活率较对照组提高了7个百分点;满晨等(1997)使用主要由黄柏、板兰根、陈皮、大蒜等十味中草药和中草药发酵制剂配制的产品,按0~24日龄添加0.3%和22~54日龄添加0.5%的剂量饲喂艾维茵肉仔鸡,结果较对照组提高了1.5个百分点;周克勇等(2001)将陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂按1.75%、2.25%、2.75%的水平添加到川牧乌肉仔鸡基础日粮中进行了30d的饲养试验,结果显示试验组与对照组相比,成活率提高了5.1%~10.3%;叶均安等(1998)报道:以添加0.1%、0.15%由貳、

酚等组成的中草药活性物质，与抗生素类添加剂进行肉仔鸡饲养对比试验，结果显示饲喂中草药活性物质的艾维茵肉仔鸡较饲喂抗生素的肉仔鸡成活率都提高了8.1个百分点（ $p<0.05$ ）。从本研究的结果上看，利用中草药提取物饲喂的肉仔鸡较只饲喂基础日粮的肉仔鸡成活率提高了1.5~2.1个百分点，较饲喂抗生素的肉仔鸡成活率提高了2.4~3个百分点，较饲喂中草药原药的肉仔鸡成活率提高了6.5~7.1个百分点，较全群的总体成活率也提高了1.1~1.7个百分点。

从本试验的结果可看出，使用中草药提取物饲喂肉仔鸡的确可以提高肉仔鸡的成活率，其效果优于饲喂抗生素和只饲喂基础日粮的肉仔鸡。试验中，饲喂基础日粮的肉仔鸡成活率达到了95.5%，高于饲喂抗生素的肉仔鸡成活率（94.6%），说明在10只/m²的饲养密度和较好卫生的饲养条件下，抗生素不能提高肉仔鸡的成活率。在实际生产当中，不在饲料中添加任何药物添加剂而肉仔鸡达到95.5%的成活率是不可能的。可根据试验的要求：我们需要在尽可能只受抗生素和中草药及其提取物因素影响下，研究抗生素、中草药及其提取物对肉仔鸡采食、增重、成活率的较为客观的影响。另外，肉仔鸡的死亡主要发生在试验的第四、五周内（占死亡数量的63.6%），其中饲喂基础日粮死亡的肉仔鸡全部在这两周内，因此笔者认为提高肉仔鸡成活率的措施应重点放在这两周。

1.2 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡对各阶段日增重、采食量、料重比的影响

中草药添加剂能够提高肉仔鸡生产性能的报道较多。黄一帆等（1992）用黄芪、何首乌、神曲、麦芽、酸枣仁等组成的中草药饲料添加剂进行了AA肉仔鸡和艾维茵肉仔鸡试验，结果表明，试验组中草药饲料添加剂比例为1%时，AA鸡与艾维茵鸡分别比对照组提高增重5.37%（ $p<0.01$ ）与6.09%（ $p<0.01$ ），饲料转化率提高9.0%与10.1%，证明此类中草药具有促进肉仔鸡增重，并改善饲料转化率的效果。文中还分析认为神曲、麦芽可以健脾行气、开胃、助消化，同时这两味药中除含有维生素C及B族维生素外，还含有多种淀粉酶，配方中的酸枣仁能

养心、安神，对鸡有抗应激作用，亦含有粗蛋白、多种维生素，所有这些都有利于肉仔鸡对饲料的消化吸收利用，提高其生产性能；中草药中有一些具有固有的香甜味。蔡荣先等（1998）用甘草、白术、茴香等组成的香味中草药饲料添加剂饲喂肉用仔鸡，试验结果表明，它们能够明显增进食欲，生长速度提高8.85%（ $p<0.01$ ），饲料报酬改善了6.9%，取得了明显的经济效益；叶均安等（1998）用添加0.1%、0.15%的中草药活性物质日粮饲喂肉仔鸡，结果表明，添加0.1%组的肉仔鸡日增重、饲料转化率分别比饲喂抗生素的肉仔鸡提高了5.0%、4.9%；周克勇、尹华贵（2001）报道：将陈皮、苍术、芒硝等组成的复方中草药添加剂按1.75%、2.25%、2.75%的剂量添加到川牧乌肉仔鸡的日粮中，结果使日增重提高了22.2%~43.1%（ $p<0.01$ ），采食量提高了13.5%~18.8%、料重比降低了13.5%~18.8%。

本研究结果显示，0.1%和0.4%剂量组的采食量、日增重和料重比都与金霉素组结果相近（ $p>0.05$ ），不同于上述研究者的研究结果——中草药添加剂提高了肉仔鸡生产性能的能力优于抗生素对提高肉仔鸡生产性能的作用。我认为这可能是由于我们使用的中草药添加剂的配伍的不同，或者是添加比例的不同。由于是中草药的提取物，它的添加剂量和作用效果不能完全按提取的得率推算。在本研究中，试验结果显示中草药提取物对肉仔鸡的确有促生长作用（较饲喂基础日粮的肉仔鸡）。除0.2%剂量组肉仔鸡的采食量显著低于抗生素组和其它两个添加提取物的试验组外，三个添加提取物的试验组与饲喂抗生素的肉仔鸡无论是在全期的采食量、料重比上，还是在全期的日增重上都没有显著的差异（ $p>0.05$ ）。通过对各周采食量、料重比、日增重的比较分析发现，中草药提取物的促生长作用较抗生素慢。由图 1—1 生长强度趋势可知，抗生素显著作用时间在试验期的第一周，而中草药提取物明显作用时间出现在第二、三周，后三周的促生长作用较抗生素不显著。

2 中草药提取物对鸡肉中 17 种氨基酸含量的影响

关于中草药对畜禽肉品质研究，报道较少。张先勤等（2002）有报道称，给 20kg 左右的生长育肥猪饲喂他们自己研制的中草药提取物可提高猪肉的粗蛋白含量。遗憾的是，在本试验的研究过程中，由于种种原因未能取得当日新鲜鸡肉的粗蛋白数据，因此只好统计了各种氨基酸在 17 总氨基酸的相对含量。研究的结果显示，饲喂中草药提取物可极显著提高单位重量鸡肉中 17 种氨基酸的总含量，而且显著提高了 Asp 的相对含量，Pro 含量则有显著的降低。从结果上看，本品很可能也具有提高鸡肉中粗蛋白含量的作用，而且可能在一定程度上改变了鸡肉中蛋白质的氨基酸组成。

3 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡血液中部分生理生化指标的影响

3.1 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡血液中部分生理指标的影响

动物的生长发育是动物机体内在变化的外在表现形式，同样肉仔鸡血液中的某些生理生化指标的变化也是其外在变化的内在表现。而中草药添加剂提高畜禽生产性能也主要是通过调节机体消化代谢免疫机能，增强食欲达到抗病促生长作用的（谢仲权，1996）。本品是从黄芪、党参、淫阳藿、麦芽、酸枣仁等中草药中经科学工艺提取而来。黄芪、党参具有刺激造血系统增加红细胞和血红蛋白的功能；黄芪有促进蛋白质、核酸合成的作用；麦芽可促进消化液的分泌；酸枣仁常作为镇静和催眠的中草药而使用（谢仲权，1996）。黄芪、党参又常作为免疫增强剂被广泛的研究。而本研究的结果表明，中草药提取物在 24 日龄时，有降低 WBC、Lymph 数量的作用。在鸟类中，白细胞减少常常是叶酸缺乏的一个特

征，而叶酸对核酸的合成有直接影响，并对蛋白质的合成和新细胞的形成也有重要的促进作用。因此，叶酸的缺乏时，畜禽表现出明显的生长停滞和血细胞发育、成熟受到抑制。在试验中，我们并没有发现肉仔鸡出现生长停滞，而且叶酸在谷类饲料和豆类籽实中含量丰富，采食全价料的畜禽一般不易出现缺乏症。再有，在饲喂试验中，饲喂添加中草药提取物肉仔鸡的生长和健康状况较好，据此，我们推测该中草药提取物对 24 日龄肉仔鸡血液中 WBC、Lymph 数量这种降低作用可能不影响肉仔鸡生长和健康，属正常范围内的变化（向墙 1989）。

3.2 不同添加剂量的中草药提取物对肉仔鸡血清中部分生化指标的影响

高士争等（2002）报道，饲喂中草药提取物与饲喂抗生素相比，可显著提高 20~30kg 生长育肥猪血清中球蛋白（35.79%）和总胆固醇（19.64%）含量，谷丙转氨酶活性提高 10.75%。对 30~70kg 生长肥育猪的试验结果也表明，中草药活性物质可以提高其血清中总蛋白、总胆固醇含量和谷丙转氨酶的活性，影响营养物质的吸收代谢。叶均安等（1998）报道，饲喂中草药活性物质对 42 日龄使肉仔鸡血清中的总蛋白（TP）、球蛋白（GLB）、血红蛋白（HGB）和磷的含量，提高了肉仔鸡对钙磷和蛋白质的利用率。本研究的结果显示，本组方的中草药提取物可以提高 24 日龄的肉仔鸡血液中红细胞（RBC）的数量、血红蛋白（HGB）和血清中总蛋白、白蛋白（ALB）含量。而第三周各组肉仔鸡的在采食量基本相同的条件下，又表现出日增重显著提高，料重比显著降低。对 45 日龄肉仔鸡血样分析结果与叶均安的结果不同，中草药提取物对与抗生素比较起来对肉仔鸡生理生化指标影响不明显。而在本试验的第六周，饲喂中草药提取物的肉仔鸡和饲喂抗生素的肉仔鸡无论是在日增重、料重比、采食量差异都不显著。因此，我认为该提取物肉仔鸡的血液学影响，主要在约 24 日龄以前，这之后的影响是逐渐减弱的。

4 中草药提取物对肉仔鸡血清中部分免疫球蛋白含量的影响

关于中草药可以提高动物免疫功能报道较多，张乐萃等（1998）报道黄芪多糖具有促进免疫器官的发育，提高免疫的活性的作用；王建文（1991）研究指出，黄芪可明显促进机体抗体的生成，可使抗体形成细胞数和溶血素测定值显著提高，使小鼠血清中 IgA、IgM、IgG 的水平明显增高；徐诺等（1998）研究发现，山西黄芪、日本黄芪和内蒙古黄芪的提取物强酸性多糖部分（AEF-1）可促进抗体产生，而弱酸性多糖部分（AEF-2）则抑制抗体产生；张庆茹（1997）报道，淫阳藿可提高羊红细胞免疫小鼠血清溶血素水平，提高脾脏抗体水平。本研究结果表明，与两个对照组相比，该中草药提取物对 24 日龄的肉仔鸡血清中的 IgG 含量无显著影响，IgM 含量有极显著的降低作用。45 日龄时，中草药提取物对肉仔鸡血清中 IgG 和 IgM 含量有一定的提高作用，其中而且随剂量的增加肉仔鸡血清中 IgG 和 IgM 含量也有所增加，其中试验组 II、试验组 III 比抗生素组的 IgG 含量有了显著增加，试验组 III 比抗生素组的 IgM 含量也有了显著增加。血清中 IgG、IgM 含量的提高使得肉仔鸡在抗体介导的防御反应和在血液中的抗感染能得到加强（杜念心，1987），而这也可能就是试验后三周，饲喂中草药提取物各组肉仔鸡成活率提高的原因所在。

四、 结论

通过本试验研究可以得出以下结论:

- 1 给肉仔鸡日粮中分别添加 0.1%、0.2%和 0.4%配伍中草药提取物可以提高肉仔鸡生产性能, 而且与添加金霉素饲喂的肉仔鸡相比, 日增重、料重比、采食量均无显著差异 ($p>0.05$), 成活率提高了 2.5~3.2%。
- 2 通过对生产性能的各项指标和对血液学变化的结果进行比较分析, 我认为 0.1%添加剂量作为推荐的使用剂量较为适当。
- 3 该配伍的中草药提取物对 24 日龄和 45 日龄肉仔鸡血液生理生化影响主要是在约 24 日龄前, 这之后的影响则不明显。
- 4 该配伍的中草药提取物对 24 日龄肉仔鸡血清中 IgM、IgG 的作用是使它们含量降低, 而到了 45 日龄时, 却使它们的含量有所提高。

附表

附表一 各阶段日增重、采食量、料重比多重比较结果

	组别	组别	Sig.				组别	组别	Sig.		
			日增重	采食量	料重比				日增重	采食量	料重比
第一周	对照组 I	对照组 II	0.000	0.002	0.038	第四周	对照组 I	对照组 II	0.996	0.113	0.495
		试验组 I	0.014	0.001	0.654			试验组 I	0.831	0.322	1.000
		试验组 II	0.049	0.002	0.822			试验组 II	0.878	0.976	0.844
		试验组 III	0.047	0.002	0.654			试验组 III	0.223	0.034	0.557
		试验组 IV	0.053	0.002	0.698			试验组 IV	0.423	0.020	0.865
	对照组 II	对照组 I	0.000	0.002	0.038		对照组 II	对照组 I	0.996	0.113	0.495
		试验组 I	0.025	0.393	0.042			试验组 I	0.799	0.430	0.405
		试验组 II	0.005	1.000	0.024			试验组 II	0.856	0.061	0.288
		试验组 III	0.006	1.000	0.042			试验组 III	0.142	0.430	0.133
		试验组 IV	0.031	0.483	0.088			试验组 IV	0.360	0.205	0.383
	试验组 I	对照组 I	0.014	0.001	0.654		试验组 I	对照组 I	0.831	0.322	1.000
		对照组 II	0.025	0.393	0.042			对照组 II	0.799	0.430	0.405
		试验组 II	0.447	0.393	0.783			试验组 II	0.942	0.243	0.810
		试验组 III	0.462	0.393	1.000			试验组 III	0.216	0.126	0.474
		试验组 IV	0.732	1.000	1.000			试验组 IV	0.474	0.066	0.844
	试验组 II	对照组 I	0.049	0.002	0.822		试验组 II	对照组 I	0.878	0.976	0.844
		对照组 II	0.005	1.000	0.024			对照组 II	0.856	0.061	0.288
		试验组 I	0.447	0.393	0.783			试验组 I	0.942	0.243	0.810
		试验组 III	0.980	1.000	0.783			试验组 III	0.192	0.013	0.631
		试验组 IV	0.776	0.483	0.822			试验组 IV	0.439	0.010	1.000
	试验组 III	对照组 I	0.047	0.002	0.654		试验组 III	对照组 I	0.223	0.034	0.557
		对照组 II	0.006	1.000	0.042			对照组 II	0.142	0.430	0.133
		试验组 I	0.462	0.393	1.000			试验组 I	0.216	0.126	0.474
		试验组 II	0.980	1.000	0.783			试验组 II	0.192	0.013	0.631
		试验组 IV	0.792	0.483	1.000			试验组 IV	0.752	0.517	0.695
	试验组 IV	对照组 I	0.053	0.002	0.698		试验组 IV	对照组 I	0.423	0.020	0.865
		对照组 II	0.031	0.483	0.088			对照组 II	0.360	0.205	0.383
		试验组 I	0.732	1.000	1.000			试验组 I	0.474	0.066	0.844
		试验组 II	0.776	0.483	0.822			试验组 II	0.439	0.010	1.000
		试验组 III	0.792	0.483	1.000			试验组 III	0.752	0.517	0.695
第二周	对照组 I	对照组 II	0.002	0.312	0.002	第五周	对照组 I	对照组 II	0.170	0.000	0.584
		试验组 I	0.011	0.074	0.004			试验组 I	0.140	0.000	0.518
		试验组 II	0.003	0.074	0.002			试验组 II	0.869	0.000	0.136
		试验组 III	0.011	0.312	0.004			试验组 III	0.565	0.000	0.206
		试验组 IV	0.086	0.006	0.052			试验组 IV	0.649	0.000	0.348
	对照组 II	对照组 I	0.002	0.312	0.002		对照组 II	对照组 I	0.170	0.000	0.584
		试验组 I	0.309	0.298	0.625			试验组 I	0.886	0.462	0.902
		试验组 II	0.797	0.298	1.000			试验组 II	0.140	0.000	0.232
		试验组 III	0.308	1.000	0.625			试验组 III	0.312	0.775	0.365
		试验组 IV	0.124	0.019	0.175			试验组 IV	0.379	0.078	0.584
	试验组 I	对照组 I	0.011	0.074	0.004		试验组 I	对照组 I	0.140	0.000	0.518
		对照组 II	0.309	0.298	0.625			对照组 II	0.886	0.462	0.902
		试验组 II	0.440	1.000	0.625			试验组 II	0.109	0.000	0.280
		试验组 III	0.998	0.298	1.000			试验组 III	0.252	0.312	0.430
		试验组 IV	0.451	0.100	0.325			试验组 IV	0.322	0.025	0.653
	试验组 II	对照组 I	0.003	0.074	0.002		试验组 II	对照组 I	0.869	0.000	0.136
		对照组 II	0.797	0.298	1.000			对照组 II	0.140	0.000	0.232
		试验组 I	0.440	1.000	0.625			试验组 I	0.109	0.000	0.280
		试验组 III	0.439	0.298	0.625			试验组 III	0.614	0.001	0.759
		试验组 IV	0.177	0.100	0.175			试验组 IV	0.717	0.096	0.653
	试验组 III	对照组 I	0.011	0.312	0.004		试验组 III	对照组 I	0.565	0.000	0.206
		对照组 II	0.308	1.000	0.625			对照组 II	0.312	0.775	0.365
		试验组 I	0.998	0.298	1.000			试验组 I	0.252	0.312	0.430
		试验组 II	0.439	0.298	0.625			试验组 II	0.614	0.001	0.759
		试验组 IV	0.453	0.019	0.325			试验组 IV	0.960	0.118	0.841
	试验组 IV	对照组 I	0.086	0.006	0.052		试验组 IV	对照组 I	0.649	0.000	0.348
		对照组 II	0.124	0.019	0.175			对照组 II	0.379	0.078	0.584
		试验组 I	0.451	0.100	0.325			试验组 I	0.322	0.025	0.653
		试验组 II	0.177	0.100	0.175			试验组 II	0.717	0.096	0.653
		试验组 III	0.453	0.019	0.325			试验组 III	0.960	0.118	0.841

第三周	对照组 I	对照组 II	0.172	0.000	0.032	第六周	对照组 I	对照组 II	0.549	0.000	0.806
		试验组 I	0.635	0.000	0.697			试验组 I	0.939	0.000	0.293
		试验组 II	0.978	0.769	0.845			试验组 II	0.529	0.000	0.712
		试验组 III	0.623	0.000	0.186			试验组 III	0.705	0.000	0.661
		试验组 IV	0.077	0.000	0.015			试验组 IV	0.364	0.000	0.879
	对照组 II	对照组 I	0.172	0.000	0.032		对照组 II	对照组 I	0.549	0.000	0.806
		试验组 I	0.034	1.000	0.029			试验组 I	0.522	0.619	0.320
		试验组 II	0.094	0.000	0.007			试验组 II	0.970	0.349	0.880
		试验组 III	0.270	0.510	0.243			试验组 III	0.784	0.619	0.813
		试验组 IV	0.459	0.288	0.440			试验组 IV	0.646	0.145	0.674
	试验组 I	对照组 I	0.635	0.000	0.697		试验组 I	对照组 I	0.939	0.000	0.293
		对照组 II	0.034	1.000	0.029			对照组 II	0.522	0.619	0.320
		试验组 II	0.584	0.000	0.477			试验组 II	0.498	0.651	0.395
		试验组 III	0.247	0.510	0.243			试验组 III	0.712	1.000	0.443
		试验组 IV	0.018	0.288	0.015			试验组 IV	0.331	0.277	0.224
	试验组 II	对照组 I	0.978	0.769	0.845		试验组 II	对照组 I	0.529	0.000	0.712
		对照组 II	0.094	0.000	0.007			对照组 II	0.970	0.349	0.880
		试验组 I	0.584	0.000	0.477			试验组 I	0.498	0.651	0.395
		试验组 III	0.527	0.000	0.072			试验组 III	0.755	0.651	0.931
		试验组 IV	0.043	0.000	0.004			试验组 IV	0.668	0.463	0.587
	试验组 III	对照组 I	0.623	0.000	0.186		试验组 III	对照组 I	0.705	0.000	0.661
		对照组 II	0.270	0.510	0.243			对照组 II	0.784	0.619	0.813
		试验组 I	0.247	0.510	0.243			试验组 I	0.712	1.000	0.443
试验组 II		0.527	0.000	0.072	试验组 II	0.755		0.651	0.931		
试验组 IV		0.111	0.120	0.095	试验组 IV	0.497		0.277	0.541		
试验组 IV	对照组 I	0.077	0.000	0.015	试验组 IV	对照组 I	0.364	0.000	0.879		
	对照组 II	0.459	0.288	0.440		对照组 II	0.646	0.145	0.674		
	试验组 I	0.018	0.288	0.015		试验组 I	0.331	0.277	0.224		
	试验组 II	0.043	0.000	0.004		试验组 II	0.668	0.463	0.587		
	试验组 III	0.111	0.120	0.095		试验组 III	0.497	0.277	0.541		
前期	对照组 I	对照组 II	0.009	0.000	0.057	后期	对照组 I	对照组 II	0.035	0.000	0.161
		试验组 I	0.008	0.000	0.047			试验组 I	0.086	0.000	0.068
		试验组 II	0.007	0.050	0.010			试验组 II	0.253	0.000	0.099
		试验组 III	0.034	0.000	0.192			试验组 III	0.059	0.000	0.092
		试验组 IV	0.522	0.000	0.952			试验组 IV	0.032	0.000	0.558
	对照组 II	对照组 I	0.009	0.000	0.057		对照组 II	对照组 I	0.035	0.000	0.161
		试验组 I	0.902	0.814	0.899			试验组 I	0.564	0.931	0.550
		试验组 II	0.864	0.000	0.282			试验组 II	0.185	0.002	0.729
		试验组 III	0.425	0.416	0.404			试验组 III	0.739	1.000	0.695
		试验组 IV	0.041	0.050	0.050			试验组 IV	0.678	0.291	0.444
	试验组 I	对照组 I	0.008	0.000	0.047		试验组	对照组 I	0.086	0.000	0.068
		对照组 II	0.902	0.814	0.899			对照组 II	0.564	0.931	0.550
		试验组 I	0.962	0.000	0.339			试验组 I	0.436	0.002	0.799
		试验组 III	0.360	0.559	0.339			试验组 III	0.805	0.931	0.835
		试验组 IV	0.033	0.034	0.041			试验组 IV	0.380	0.323	0.219
	试验组 II	对照组 I	0.007	0.050	0.010		试验组 II	对照组 I	0.253	0.000	0.099
		对照组 II	0.864	0.000	0.282			对照组 II	0.185	0.002	0.729
		试验组 I	0.962	0.000	0.339			试验组 I	0.436	0.002	0.799
		试验组 III	0.336	0.000	0.068			试验组 III	0.310	0.002	0.963
		试验组 IV	0.031	0.001	0.008			试验组 IV	0.141	0.064	0.300
	试验组 III	对照组 I	0.034	0.000	0.192		试验组 III	对照组 I	0.059	0.000	0.092
		对照组 II	0.425	0.416	0.404			对照组 II	0.739	1.000	0.695
		试验组 I	0.360	0.559	0.339			试验组 I	0.805	0.931	0.835
试验组 II		0.336	0.000	0.068	试验组 II	0.310		0.002	0.963		
试验组 IV		0.135	0.013	0.171	试验组 IV	0.495		0.291	0.284		
试验组 IV	对照组 I	0.522	0.000	0.952	试验组 IV	对照组 I	0.032	0.000	0.558		
	对照组 II	0.041	0.050	0.050		对照组 II	0.678	0.291	0.444		
	试验组 I	0.033	0.034	0.041		试验组 I	0.380	0.323	0.219		
	试验组 II	0.031	0.001	0.008		试验组 II	0.141	0.064	0.300		
	试验组 III	0.135	0.013	0.171		试验组 III	0.495	0.291	0.284		
全期	对照组 I	对照组 II	.003	.000	.361	全期	试验组 II	对照组 I	.028	.000	.445
		试验组 I	.008	.000	.182			对照组 II	.196	.000	.849
		试验组 II	.028	.000	.445			试验组 I	.435	.000	.462
		试验组 III	.009	.000	.146			试验组 III	.500	.000	.371
		试验组 IV	.017	.000	.409			试验组 IV	.521	.026	.846
	对照组 II	对照组 I	.003	.000	.361		试验组 III	对照组 I	.009	.000	.146
		试验组 I	.587	.938	.583			对照组 II	.516	.947	.477
		试验组 II	.196	.000	.849			试验组 I	.913	.885	.869

	试验组 I	试验组 III	.516	.947	.477		试验组 IV	试验组 II	.500	.000	.371
		试验组 IV	.659	.198	.969			试验组 IV	.927	.181	.587
		对照组 I	.008	.000	.182			对照组 I	.017	.000	.409
		对照组 II	.587	.938	.583			对照组 II	.659	.198	.969
		试验组 II	.435	.000	.462			试验组 I	.997	.219	.681
		试验组 III	.913	.885	.869			试验组 II	.521	.026	.846
		试验组 IV	.997	.219	.681			试验组 III	.927	.181	.587

附表

附表二 不同剂量中草药提取物对 24 日龄肉仔鸡血液部分生理指标的影响

	对照组 I	对照组 II	试验组 I	试验组 II	试验组 III	试验组 IV
WBC ($\times 10^9/L$) 白细胞数目	86.60 $\pm$ 10.43	80.45 $\pm$ 14.53	76.73 $\pm$ 15.94	81.91 $\pm$ 8.61	84.66 $\pm$ 28.49	64.65 $\pm$ 13.90
Lymph# ($\times 10^9/L$) 淋巴细胞数目	75.81 $\pm$ 9.77	70.81 $\pm$ 13.28	63.40 $\pm$ 14.85	71.64 $\pm$ 6.96	73.83 $\pm$ 24.26	56.83 $\pm$ 11.08
Mid# ($\times 10^9/L$) 中间细胞数目	7.90 $\pm$ 1.01	7.04 $\pm$ 1.40	8.00 $\pm$ 2.72	8.20 $\pm$ 1.38	7.78 $\pm$ 3.33	6.15 $\pm$ 2.19
Gran# ($\times 10^9/L$) 粒细胞数目	2.88 $\pm$ 0.35	2.58 $\pm$ 0.98	2.44 $\pm$ 1.22	2.08 $\pm$ 0.53	2.66 $\pm$ 1.61	1.80 $\pm$ 0.58
RBC ($\times 10^9/L$) 红细胞数目	2.11 $\pm$ 0.25	1.86 $\pm$ 0.40	1.90 $\pm$ 0.31	2.15 $\pm$ 0.20	2.41 $\pm$ 1.07	1.71 $\pm$ 0.32
HGB (g/L) 血红蛋白	109.50 $\pm$ 11.73	105.88 $\pm$ 16.86	108.75 $\pm$ 16.39	116.50 $\pm$ 12.68	118.50 $\pm$ 30.04	101.50 $\pm$ 16.20
MCHC (g/L) 平均红细胞血红蛋白浓度	463.25 $\pm$ 54.37	522.38 $\pm$ 50.01	511.44 $\pm$ 27.93	483.75 $\pm$ 23.59	445.15 $\pm$ 135.99	537.25 $\pm$ 63.17

附表三 不同剂量中草药提取物对 45 日龄肉仔鸡血液部分生理指标的影响

组别	对照组 I	对照组 II	试验组 I	试验组 II	试验组 III	试验组 IV
WBC ($\times 10^9/L$) 白细胞数目	63.08 $\pm$ 7.48	63.93 $\pm$ 10.22	57.54 $\pm$ 7.38	59.87 $\pm$ 5.51	60.76 $\pm$ 5.32	64.03 $\pm$ 4.38
Lymph# ($\times 10^9/L$) 淋巴细胞数目	56.78 $\pm$ 10.04	58.68 $\pm$ 11.72	52.19 $\pm$ 8.85	55.06 $\pm$ 5.70	57.33 $\pm$ 4.66	57.60 $\pm$ 7.28
Mid# ($\times 10^9/L$) 中间细胞数目	4.45 $\pm$ 2.46	3.85 $\pm$ 1.91	3.94 $\pm$ 2.95	3.06 $\pm$ 1.92	2.41 $\pm$ 0.52	4.43 $\pm$ 2.82
Gran# ($\times 10^9/L$) 粒细胞数目	1.85 $\pm$ 0.79	1.40 $\pm$ 0.33	1.41 $\pm$ 0.73	1.65 $\pm$ 0.89	1.03 $\pm$ 0.26	2.00 $\pm$ 1.27
RBC ($\times 10^9/L$) 红细胞数目	1.42 $\pm$ 0.15	1.37 $\pm$ 0.13	1.29 $\pm$ 0.17	1.37 $\pm$ 0.17	1.36 $\pm$ 0.14	1.39 $\pm$ 0.12
HGB (g/L) 血红蛋白	73.00 $\pm$ 10.00	72.30 $\pm$ 7.13	67.00 $\pm$ 8.55	70.50 $\pm$ 8.47	62.90 $\pm$ 23.20	71.80 $\pm$ 5.50
MCHC (g/L) 平均红细胞血红蛋白浓度	459.90 $\pm$ 54.99	474.00 $\pm$ 9.52	462.80 $\pm$ 22.85	481.10 $\pm$ 16.35	461.80 $\pm$ 13.98	468.50 $\pm$ 19.07

附表四 各周体重数据表

组别	对照组 I	对照组 II	试验组 I	试验组 II	试验组 III	试验组 IV
0周体重	66.3±1.8	67.6±2.9	64.1±1.1	65.6±2.8	63.6±1.0	63.0±4.5
1周体重	150.8±1.8	180.7±11.1	165.1±8.7	162.8±5.3	160.9±2.6	161.9±0.7
2周体重	346.3±4.1	446.1±4.0	414.5±16.7	424.2±26.5	410.3±24.7	397.0±47.0
3周体重	650.4±7.4	727.3±13.5	726.3±24.1	728.8±16.5	706.4±38.3	666.1±72.1
4周体重	996.5±4.5	1073.6±78.3	1082.5±26.1	1082.1±37.1	1112.2±27.2	1056.8±129.7
5周体重	1352.1±21.7	1524.7±75.1	1541.5±63.2	1448.9±107.2	1506.7±74.2	1448.0±68.0
6周体重	1642.4±39.3	1871.6±77.7	1839.1±70.8	1789.7±60.7	1832.6±72.5	1838.1±122.6

参考文献

- 蔡荣先, 肖琳, 陈兴安等. 香型中草药饲料添加剂饲喂肉仔鸡的试验. 中国饲料, 1998 (10): 19~20
- 陈越, 杜生明. 21 世纪初畜牧兽医学科发展展望. 中国农业大学出版社, 2000, 12: 40
- 刁晓平、梁振民. 中草药饲料添加剂对肉鸡生长性能的影响. 中国兽医杂志. 1995, 21 (10): 47
- 杜念兴主编. 兽医免疫学 (第二版). 上海科学技术出版社. 1997.
- 高士争, 葛长荣等. 中草药添加剂对生长育肥猪血液生理生化指标的影响. 云南农业大学学报, 2002 (2): 164~169
- 谷新利, 刘启军, 李辉等. “强精散”提高公羊精液品质的研究. 中国养羊, 1997, 17 (3): 21~22
- 顾亚玲, 杨库. 中草药添加剂对肉鸡增重的饲养试验. 甘肃畜牧兽医, 1995(2): 12
- 滑静, 吾际舟, 杨佐君等. 中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响. 当代畜牧, 1998 (1): 28~29
- 黄一帆, 马汉理, 吴德峰等. 中草药饲料添加剂对肉鸡生长的影响. 福建农学院学报, 1992, 21 (1): 93~96
- 黄一帆, 姚金水等. 中草药饲料添加剂对蛋用雏鸡免疫功能的影响. 中兽医医药杂志, 1996 (5): 10~12
- 黄一帆, 周金泰, 吴德峰等. 中草药饲料添加剂对提高蛋鸡产蛋性能的试验研究. 福建农学院学报, 1993, 22 (2): 220~224
- 冀贞阳. 中草药添加剂要重炮制. 草与畜杂志, 1993 (3): 28
- 金岭梅, 顾惠明, 江立方等. 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响. 中国饲料, 1998 (5): 13~14
- 李长胜. 中草药添加剂在毛皮动物饲养中的应用. 中国野生动物, 1997, 19 (4): 23
- 李文学, 赵瑜荣, 武爱香等. 应用中草药添加剂提高蛋鸡产蛋率. 中国家禽, 1997 (5): 17~18
- 李旭, 王选东. 中草药添加剂对肉用仔鸡饲养效果的研究. 中国家禽, 1995(1):

14~15

李志强, 葛长荣, 田允波, 张静兴. 中草药对哺乳仔猪生长性能的影响 (I). 云南农业大学学报. 2002, 17 (1): 59~62

刘凤华, 孙朝龙. 抗蛋鸡热应激添加剂的研究进展 国外畜牧科技. 1999, 24 (3): 18-20

刘深廷, 徐希军, 孙言明等. 中药增乳添加剂对奶牛血液生化及产奶性能的影响. 中兽医医药杂志, 1997 (1): 10~11

陆钢, 许剑琴, 刘钟杰. 中药饲料添加剂“香苓粉”对肉鸡生产性能的影响. 饲料与畜牧, 1996 (3): 25~26

罗兴刚, 陈灿华, 龚训贤等. 哺乳母猪中草药饲料添加剂防治猪黄白痢的效果观察. 湖南畜牧兽医, 1995 (1): 31~32

满晨, 孙毓秀. 中草药饲料添加剂对肉鸡生长性能的影响. 中国饲料, 1997 (2): 30~31

孟昭聚. 中草药作长兔饲料添加剂的试验. 中国养兔杂志, 1994 (4): 10~11

莫伟仁, 雷建民, 刘凤华等. 中草药饲料添加剂加工工艺及其应用效果. 中国饲料, 1997 (11): 34~35

欧阳华, 李胜绪, 刘朝忠. “科宝”中草药饲料添加剂肉蛋鸡试验研究. 中兽医医药杂志, 1994 (5): 7~9

潘琦, 周建强等. 蛋鸡中草药饲料添加剂的研究(初报). 中兽医医药杂志, 1996 (2): 8~9

潘琦, 周建强等. 蛋鸡中草药饲料添加剂的研究(二报). 中兽医医药杂志, 1996 (5): 6~7

朴香淑, 李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生产性能研究现状及展望. 2002, 2

齐亚山, 苏劲梅等. 中草药饲料添加剂对育肥猪的饲喂效果观察. 辽宁畜牧兽医, 1995 (6): 18~19

王凤和. 中草药增饲料添加剂的研究及应用. 中兽医医学杂志, 1993 (6): 9~10

王进友, 于效川, 杨秀斌等. 添加“保健助长散”饲养肉仔鸡的效果观察. 中兽医医药杂志, 1998 (2): 3~5

- 王秋芳, 欧阳五庆等. 中草药添加剂对奶山羊免疫力的影响. 中国兽医杂志, 1993, 19 (5): 51~52
- 王权, 周申益, 张家玲等. 中草药添加剂改善肉鸡风味的研究. 云南畜牧兽医, 1996 (1): 8~9
- 王自良. 中草药饲料添加剂在蛋鸡生产中的应用. 中国饲料, 1998(9): 12~15
- 韦旭斌, 张秀芝等. 抗动物应激中药的研究进展. 中兽医医药杂志, 1999(2): 17~22
- 向涛编著. 家畜生理化学 (上). 江西科学技术出版社. 1989. 190-193
- 谢仲权. 对天然中草药饲料添加剂实验研究方法的探讨. 饲料与畜牧, 1997 (2): 22~24
- 谢仲权. 天然物中草药饲料添加剂大全. 北京: 学苑出版社. 1996.
- 徐欢根, 陈建强, 叶均安等. “天元”中草药饲料添加剂对肉鸡促生长效果的研究. 浙江畜牧兽医, 1996, 21 (4): 5~6
- 徐立, 侯贵传, 钟振燕等. 鸡中草药饲料添加剂的研究. 中兽医医药杂志, 1992 (5): 61~62
- 杨宝琦, 冯延科等. 母仔壮中草药饲喂哺乳母猪的试验. 中兽医医药杂志, 1992 (1): 6~7
- 叶均安, 施明华, 倪卫菊等. 中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响. 浙江农业大学学报. 1998, 24 (4) : 339~343
- 袁福汉. 红白散添加剂对提高产蛋鸡蛋品质的初步研究. 中兽医医药杂志, 1994 (4): 5~8
- 袁福汉. 清暑散作蛋鸡饲料添加剂的研究. 中兽医医药杂志, 1993 (6): 7~9
- 张乐翠, 王金宝, 周克年等. 中药对免疫抑制鸡免疫器官形态学影响的研究. 中兽医医药杂志. 1998, (2): 9~10
- 张庆茹. 中草药免疫促进的研究进展. 中兽医医药杂志, 1998 (3): 15~16
- 张淑君, 谭美蓉, 华波等. 蛋鸡热应激添加剂使用剂量的试验. 湖北畜牧兽医, 1994 (3): 16~17
- 张先勤, 葛长荣等. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响. 云南农业大学学报, 2002 (1): 86~90
- 郑亚勤等. 中草药添加剂对火鸡的增重效果. 中国饲料, 1997, (1): 23-24

周自动, 江书鑫, 陈金因等. 对自拟催情散催情作用部位的研究. 中兽医医药杂志, 1991 (4): 13~15

Alvares, A. P., Hendrickson, R. F. and Visek, W. J. 1964. Effects of isoniaid chlortetrcy-cline and copper upon growth and gastrointestinal urease activity in chicks. Journal of nutrition 83:79~84

Biely, J. and March, B. 1951. The effect of aureomycin and vitamins on growth rate of chick. Poultry Science 114: 330~331

Carlie, F. S. 1984. Ammonia in poultry houses: A literature review. World's Poultry Science Journal 41: 99~113

Coates, M. E., Dickenson, C. D., Harrison, G. F., Kon, S. R., Porter, J. W. G. Cummins, S. H. and Cuthbertson, W. F. J. 1952. A mode of action of antibiotics in chick nutrition. Journal of the Science of Food and Agriculture 3: 43~48

Dafwang, I. I., 1985. Studies on the subtherapeutic use of dietary antibiotics and the nutrition value of aerobically fermented poultry manure for broiler chick. Ph. D. Thesis Departments of Poultry Science and Nutritional Science University of Wisconsin, Madison.

Dafwang, I. I., Cook, M. E., Sunde, M. L. and Bird, H. R. 1985. Bursal, Intestinal weights and spleen weights and antibody response of chicks fed subtherapeutic levels of dietary antibiotics. Poultry Science 64: 634~639

Glick, B. 1968. The immune response of bursaless birds as influenced by antibiotics and age. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine 127: 1054~1057

Gordon, H. A. 1952. A morphological and biochemical approach. In a Colloquim: Studies on the growth effect of antibiotics in germ-free animal. Loband Inst. Univ. Notre Dame, South Bend, IN.

Henry, P. R., Ammerman, C. B., Campbell, D. R. and Miles, R. D. 1987. Effect of Antibiotics on tissue trace mineral concentration and intestinal tract weight of broiler chicks. Poultry Science 66:1014~1018